Источники и атрибуция

Рукописные записи семинара И. М. Гельфанда. Электронный архив МЦНМО: Notes of the talks at the I. M. Gelfand Seminar.

МЦНМО указывает М. А. Шубина как автора конспектов. Сканирование выполнено при финансовой поддержке Математического института Клэя. МЦНМО благодарит М. А. Шубина, С. И. Гельфанда, Математический институт Клэя и Джима Карлсона. Сообщение МЦНМО.

Глава 11. Исходные кадры 705–737. Сохранённая версия каталога: 5 октября 2026 года.

Докладчики, названные в каталожных ассоциациях полного издания, в написании каталога:

I.M. Gelfand; R.L. Dobrushin; Irving Segal; Laurent Schwartz; S.G. Gindikin; A.Ya. Povzner; V.I. Arnold; A.A. Kirillov; I.I. Pyateski-Shapiro; M.I. Vishik; Yu.V. Linnik; E.A. Gorin; D.A. Kazhdan; V.P. Palamodov; A.S. Dynin; S.P. Novikov; Ya.G. Sinai; I.M. Gelfand, A.Ya. Povzner,Berezin; V.N. Latyshev; S.I. Gelfand; I.N. Bernstein; A.M. Stepin; R.A. Minlos; L.D. Faddeev; Paul Halmos; J.J. Kohn; Robert Finn; S.V. Smirnov; V.I. Matsaev; A.G. Kushnirenko; M.S. Agranovich; F.I. Karpelevich; V.A. Borovikov; V.B. Lidskii; G.E. Shilov; Lee Lorch; Louis Nirenberg; O.A. Oleinik; A.N. Parshin; D.B. Fuchs; S.G. Krein; Jean Leray; L.G. Makar-Limanov; A.Yu. Geronimus; Alan Weinstein ; M.L. Gromov; G.A. Margulis; Chandler Davis; V.M. Buchstaber; B.R. Vainberg; Gaetano Fikera; Dusa McDuff; Edwin Hewitt; B.V. Fedosov; A.M. Gabrielov; S. Rolevich; A.M. Perelomov; B.I. Rosenfeld; Vlastimil Ptak; Michael Atiyah; Pierre Deligne; A.M. Vinogradov; L.N. Vasserstein; Jack Morava; M.Sh. Birman; Yu.I. Manin; A.G. Kostyuchenko; V.I. Lomonosov; F.A. Berezin; G.M. Henkin; A.S. Mishchenko; A.N. Rudakov; A.I. Schnirelman; V.A. Ponomarev; Tony Springer; V.E. Zakharov; V.N. Tulovskii; A.B. Shabat; B.M. Gurevich; Yu. Koblenz; Enrico Guisti; Czeslaw Bessaga; B.A. Dubrovin; Graeme Segal; A.M. Polyakov; M.I. Graev; James King; Bert Kostant; E.S. Fradkin; I.M. Krichever; V.G. Drinfeld; M.V. Losik; A.V. Roiter; A.A. Migdal; V.N. Popov ; J.J. Duistermaat; A.M. Vershik; A.S. Tyurin; D.A. Kirzhnits; L.A. Dickey; S.M. Vishik; Bela Sekefalvi-Nagy; Kazuhiko Aomoto; Francesco Calogero; V.S. Kruskal; A.S. Schwarz; Alain Guichardet; A.A. Belavin; A.A. Beilinson; V.I. Ogievetskii; D.R. Lebedev; G.B. Shabat; Renata Kallosh; Raphael Hoegh-Krohn; I.A. Batalin; I.Yu. Kobzarev; A.V. Zelevinsky; Robert MacPherson; G.I. Olshanskii; A.B. Goncharov; Bernard Gaveau; A.G. Khovansky; I.V. Cherednik; B.Ya. Kazarnovskii; P.G. Grinevich; Jean-Luc Brylinski; Eckart Viehweg; Christian Kassel; A.V. Bobylev; B.V. Lidskii; Benedict Seifert; A.G. Elashvili; Werner Mueller; V.L. Ginzburg; John Milnor; Andre Haefliger; A.B. Givental; Mariusz Wodzicki; Al-dr.B. Zamolodchikov; Jurgen Frohlich; B.L. Feigin; Yu.A. Neretin; M.A. Semenov-Tyan-Shanski; George Wilson; Yu.L. Daletskii; V.A. Chulaevskii; P.B. Wiegman; F. Nikiforov; Yu.M. Berezanskii; D.A. Leites; Ivan Penkov; Jean-Pierre Serre; M.M. Kapranov; Marie-France Vigneras; Yu.S. Ryzhikova; V.G. Knizhnik; M.L. Kontsevich; A.Yu. Morozov; A.N. Varchenko; Yan I. Kogan; V.A. Kazakov; V.Yu. Ovsienko; I.S. Zakharevich; Don Zagier; D.V. Alekseevskii; A.P. Veselov; Klyachko; A.O. Radul; N.Yu. Reshetikhin; A.G. Usheridze; Gregory Moore; V.S. Dotsenko.

Каталожная ассоциация сама по себе не устанавливает точную границу доклада внутри рукописной страницы или личность автора каждой записи.

Современная транскрипция в LaTeX выполнена ИИ. Переводы в английском издании выполнены ИИ. Фрагменты, написанные в рукописи по-английски, транскрибированы ИИ. Типографские воссоздания рисунков и набор созданы ИИ. Авторство исторических докладов и рукописных записей остаётся за их авторами-людьми.

Права на оригинальные записи, сканы и другие материалы третьих лиц сохраняются за авторами и соответствующими правообладателями, включая наследников. В той мере, в какой проекту принадлежат авторские или смежные права на его собственный вклад, проект отказывается от этих прав на условиях CC0 1.0 Universal. Этот отказ распространяется только на права, принадлежащие проекту.

Издания доступны бесплатно и публикуются исключительно в некоммерческих образовательных целях. Если правообладатель или его представитель возражает против публикации, просим указать затронутый материал в GitHub Issues, чтобы мы могли снять его с публикации.

Ссылки на сканы, контрольные суммы и записи каталога прилагаются к исходникам.

Глава 11

GELFAND-P000705

5/IV-77 г. Сем. Гельфанда (34-й год работы).



Сомнительное чтение. У второго римского знака видны две сходящиеся черты. Месяц читается как IV.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000705

Возможная тема семинара: некоммутативная алгебраическая геометрия (по мотивам посл. работ И. Н. Бернштейна, И. М. Гельфанда, С. И. Гельфанда

В. Дринфельд. О раб. Атии по ур-ям Янга–Миллса.

Дана 4-х мерная сфера S^4, а на ней комплексное гладкое векторное расслоение ξ. Связность ∇ на этом рассл.

Пара удовл. ур-ям дуальности, если

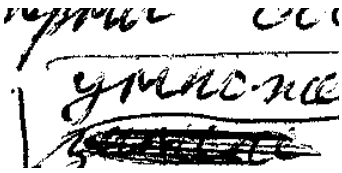
$$*K = K \tag{1}$$

(K — форма кривизны этой связности)

K — форма со значениями в эндоморфизмах расслоения

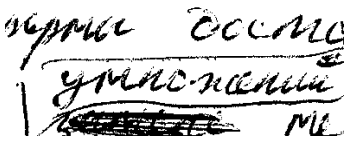
$*$ — строится по стандартной метрике на S^4; ориентация фиксируется любая.

Для построения $*$ из 2-форм в 2-формы достаточно иметь конформную структуру (при [зачёркнуто: замене?] [вписано сверху: умножении] метрики



Неразобранный фрагмент. Начало зачёркнутого слова похоже на «з». Возможное чтение «замене».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000705



Сомнительное чтение. Слово «умножении» обведено над строкой. Черта от него указывает на зачёркнутое слово.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000705

[номер в источнике: 40]

на число не меняется)

В слоях тоже имеется метрика. Связность сохраняет метрику в слое.
(эрмитова)

Связность явл. классич. полем, квантовый аналог к-рого описывает глюоны, к-рые должны удерживать кварки.

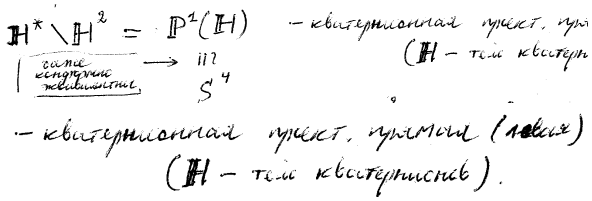
Что дальше делать с решением? Квантование и т. д. Паре (ξ, ∇) соотв. линейный оператор, из спектра, извл. число (перенормир. определитель). Затем интегрируем по мн-же решений. Это знаменатель.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000706

Сомнительное чтение. Сокращение перед «число» предположительно читается «извл.».

Имеется взаимно однозначное соотв. между решениями и нек-рыми алгебр. расслоениями на $\mathbb{C}P^3$. Рассмотрим проекцию $\mathbb{C}P^3 \to S^4$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000706

Рисунок и набранное описание.

$\mathbb{H}^*\backslash\mathbb{H}^2 =$ $\mathbb{P}^1(\mathbb{H})$

они конформно эквивалентны $\longrightarrow$ $\wr\!\!\!\|$ S^4

— кватернионная проект. прямая (левые) ($\mathbb{H}$ — тело кватернионов).

$\mathbb{C} \subset \mathbb{H}$, отсюда сюр. $\mathbb{C}^*\backslash\mathbb{H}^2 = \mathbb{C}P^3$ и мы имеем отображение $\mathbb{C}P^3 \to S^4$ (его слои двумерны).

Конф. структура на $\mathbb{P}^1(\mathbb{H})$ — без точки это $\mathbb{R}^4 \cong \mathbb{H}$ со стандартной конф. структурой.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000706

Сомнительное чтение. Верхний знак перед скобкой прочитан как 1, как в формуле над схемой. Нижняя черта сближается со скобкой.

Конф. структура: в $\forall$ точке зад. метрика с точн. до полож. множителя. Слои $\mathbb{C}P^3 \to S^4$ являются $\mathbb{C}P^1$.

Теор. Атьи устанавливает изоморфизм между

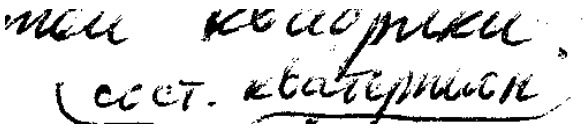
1) парами ξ, ∇, удовл. ур-ям дуальности

2) алгебр. вект. рассл. на $\mathbb{C}P^3$, тривиальные на любом слое отобр. $\mathbb{C}P^3 \xrightarrow{f} S^4$.

Установление изоморфизма:

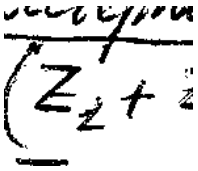
Все прямые (проект. компл.) в $\mathbb{C}P^3$ обр. квадрику, слои отобр. f — вещественные точки этой квадрики. В $\mathbb{C}P^3$ есть инволюция (z_1, z_2, z_3, z_4);

сост. кватернион
$$(z_1 + z_2 j,\ z_3 + z_4 j)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000706

Сомнительное чтение. Обведённая запись над парой предположительно читается «сост. кватернион».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000706

Сомнительное чтение. Первый индекс в паре прочитан как 1. Наклонный штрих и широкая нижняя черта допускают чтение 2.

Умножим слева на j:

$$\bar{z}_1 j - \bar{z}_2, \qquad \bar{z}_3 j - \bar{z}_4$$

GELFAND-P000707

Инволюция:

$$(z_1, z_2, z_3, z_4) \mapsto (-\bar{z}_2, \bar{z}_1, -\bar{z}_4, \bar{z}_3)$$

Берутся комплексные прямые, инвар. отн. этой инволюции. Получится S^4.

Тривиальность понимается в алг. ($\sim$ комплексном) смысле.

Расслоения подняты с S^4, но в S^4 нет комплексной структуры.

1) $\Rightarrow$ 2)

$$\xi \mapsto f^* \xi$$

Подробности в следующий раз.

И. Кричевер. О построении точных решений других нелинейных уравнений.

$$\left[\frac{\partial}{\partial y} - L_1, \frac{\partial}{\partial t} - L_2\right] = 0 \tag{1}$$

$$L_1 = \sum_{i=0}^{n} u_i(x, y, t) \frac{d^i}{dx^i} \tag{2}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000707

Неразобранный фрагмент. На правом поле у формулы (2) видны два вертикальных штриха с поперечными следами.

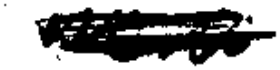
$$L_2 = \sum_{j=0}^{m} v_j(x,y,t)\frac{d^j}{dx^j} \tag{3}$$

Коэффициенты могут быть и матрицами.

Есть решения общего положения.

Сепаратрисное сем-во — многосолитонные [зачёркнуто] решения, ур-я

$$u_t = 6uu_x + u_{xxx}.$$



Неразобранный фрагмент. Между «многосолитонные» и «решения» густо зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000707

Есть параметры. Почти всегда они условно периодические.

При нек-рых знач. параметра — рациональные.

Манин. Решения алгебр. типа (без y) — те, к-рые являются совм. решениями (1) и

$$[L_1, L_3] = 0 \tag{4}$$



Неразобранный фрагмент. Справа от (4) виден отдельный Т-образный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000707

(L_3 — вспом. оператор)

Реш. [зачёркнуто] алгебр. типа — такие, что $\exists L_3 \notin \mathbb{C}[L_1, L_2]$, такие, что вып. условие (4).

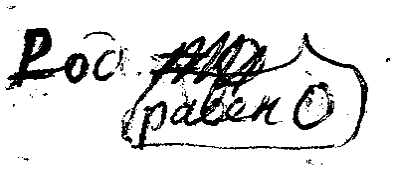


Неразобранный фрагмент. Между «Реш.» и «алгебр. типа» зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000707

Вырожденные решения: в лин. пр-ве лин. комбин. коэфф. дробных степеней каждому соотв. алг. кривая.

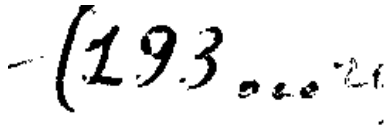
Род её почти везде постоянен. Вырождение — там, где род меняется. Род [зачёркнуто $\neq 0$?] [под строкой в рамке: равен 0] там, где многосолит. решения и что-то ещё.



Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись похожа на $\neq 0$. Снизу обведено «равен 0».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000707

Сущ. алгебр. зависимость L_1 и L_2 — теор. Джекобсона (193...



Сомнительное чтение. После «193» видны три низких знака, похожие на многоточие, и слабые штрихи у правого края.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000707

GELFAND-P000708

[номер в источнике: 41]

Раб. Мозера: [над строкой: (Mc-Kean и Airault)] ищутся рац. по x решения КдФ. По t получ. обыкн. ур-я, к-рые явно решаются.

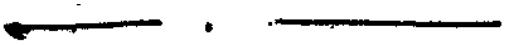


Рисунок и набранное описание.

$\longleftarrow \cdot \longrightarrow$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000708

Усл. рациональности для КдФ заменяет 3-й оператор.

Видимо, это же верно $\forall$ из ур-й Лакса:

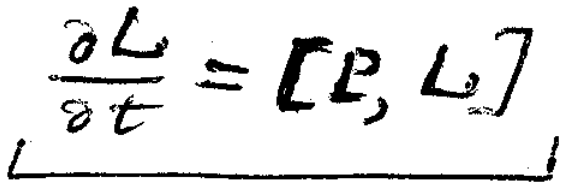


Рисунок и набранное описание.

$$\underbrace{\frac{\partial L}{\partial t} = [P, L]}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000708

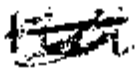
GELFAND-P000709

12/IX-77 г. Сем. Гельфанда.

Г. Маргулис.

G — полупростая связная группа Ли, пусть для простоты у неё трив. центр, $G \supset \Gamma$ — дискретная подгруппа, причём [зачёркнуто]

$$\nu(G/\Gamma) < +\infty \qquad (\nu \text{ — объём, индуц. мерой Хаара})$$

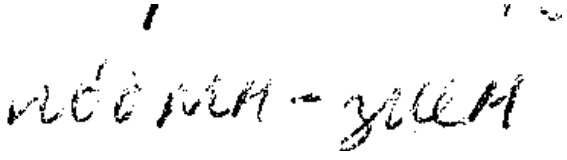


Неразобранный фрагмент. Слева от формулы зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000709

Такие Γ называются решётками.

Алгебраич. группа G — подгруппа в $GL(n, \mathbb{C})$, являющаяся алг. много-зием в $GL(n, \mathbb{C})$.



Сомнительное чтение. Сокращение после «алг.» предположительно читается «много-зием».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000709

k-группа — группа, опр. над полем k (зад. ур-ями с коэфф. из k). (здесь $k \subset \mathbb{C}$ подполе) (Иначе: она наз. k-замкнутой).

Пусть G — $\mathbb{Q}$-группа.

$G(k)$ — мн-во матриц с коэфф. из k, $\in$ нашему мн-зию.

Можно брать точки над подкольцом в $\mathbb{C}$

$$G(\mathbb{R}) \supset G(\mathbb{Z})$$

$G(\mathbb{Z})$ группа, если [зачёркнуто: $G(\mathbb{R})$] $G(\mathbb{Z}) \subset SL(n, \mathbb{Z})$.



Сомнительное чтение. Перед $G(\mathbb{Z}) \subset SL(n, \mathbb{Z})$ зачёркнутая запись похожа на $G(\mathbb{R})$.

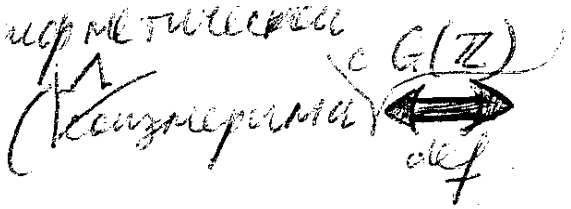
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000709

1) $G(\mathbb{Z})$ наз. арифм. подгруппой.

2) $\Lambda \subset G(\mathbb{R})$

если Λ соизмерима с $G(\mathbb{Z})$, то Λ тоже называется арифметической.

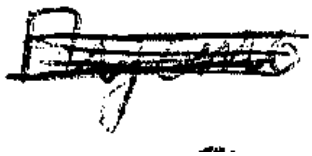
([над строкой: Λ] соизмерима [над строкой: с $G(\mathbb{Z})$] $\underset{\text{def}}{\Longleftrightarrow}$ $\Lambda \cap G(\mathbb{Z})$ имеет конечный индекс в Λ и в $G(\mathbb{Z})$)



Сомнительное чтение. Λ и «с $G(\mathbb{Z})$» вписаны над строкой. Под двусторонней стрелкой написано «def».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000709

[зачёркнуто: Вопрос]

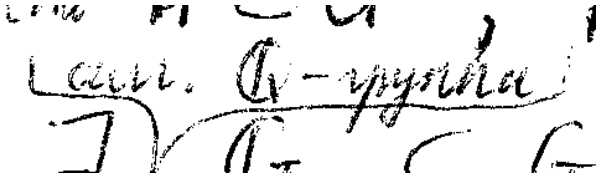


Сомнительное чтение. Слово, предположительно «Вопрос», перечёркнуто несколькими чертами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000709

Пусть $H \subset G$, H наз. арифметической подгруппой, если [над строкой, с отводкой: алг. $\mathbb{Q}$-группа]

$$\exists G \subset GL(n, \mathbb{C}) \quad \text{и} \quad f : G(\mathbb{R}) \longrightarrow G,$$



Сомнительное чтение. «алг. $\mathbb{Q}$-группа» надписано с отводкой к следующему G.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000709

причём

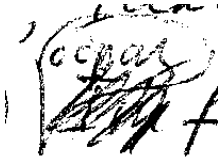
1) f эпиморфизм, 2) Ker f компактно.

3) [над строкой, с отводкой: (образ)] [зачёркнуто] $f(G(\mathbb{Z}))$ соизмерима с H.



Неразобранный фрагмент. Перед $f(G(\mathbb{Z}))$ запись зачёркнута наклонными штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000709



Сомнительное чтение. «образ» вписано над зачёркнутой записью.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000709

GELFAND-P000710

Св-во: если H — арифм. подгруппа, то $\nu(G/H) < \infty$.

(теорема Бореля — Хариш-Чандра

Пример: $SL(n,\mathbb{R}) \supset SL(n,\mathbb{Z})$

$$\nu\big(SL(n,\mathbb{R})/SL(n,\mathbb{Z})\big) < +\infty$$

(Минковский) [зачёркнуто: или Эрмит?].



Сомнительное чтение. После «Минковский» зачёркнуты два слова, предположительно «или Эрмит».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000710

Упражнение: сделать при $n = 2$ — это эквив. задаче о выч. площади тр-ка на плоск. Лобачевского.



Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000710

Теорема: при нек-рых доп. усл. верно обратное, т. е., всякая решётка арифметична. Док-во имеется в приложении к книге Рагунатана.

Для $SL(2,\mathbb{R})$ неверно — есть параметры замощения плоскости Лобачевского, а арифм. подгрупп — счётное число.

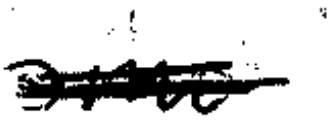
Гипотеза Сельберга: для остальных групп она верна Зигель тоже занимался.

$$G = \prod G_i, \qquad G_i \text{ — простые группы Ли}$$

Реш. Γ наз. приводимой, если $G = G_1 \times G_2$, $\dim G_i > 0$, и $(G_1 \cap \Gamma) \times (G_2 \cap \Gamma)$ имеет конечный индекс в Γ.

Изучаются неприводимые решётки.

Гипотеза: для неприв. подгруппы в $G \neq SL(2,\mathbb{R})/\{\pm E\}$ [зачёркнуто: это?] $\forall$ решётка арифметична.



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово перед $\forall$ предположительно читается «это».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000710

Макаров, Винберг: обнаружили неарифм. подгр. в группах движ. пр-в Лобачевского $SO(3,1)$, $SO(4,1)$, $SO(5,1)$).

Ответ: если

$$\operatorname{rank} G \geq 2, \quad \text{то теорема верна.}$$

Параметр есть только в $SL(2,\mathbb{R})$. В ост. случаях жёсткость. (Сельберг, А. Вейль)

В ост. группах ранга 1 неизвестно.

Следствие теор. жёсткости (Сельберг): $\forall$ решётка [зачёркнуто] в $SL(n,$ [зачёркнуто] $\mathbb{R})$ сопряжена решётке с алгебраическими коэффициентами.



Неразобранный фрагмент. После «решётка» густо зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000710



Неразобранный фрагмент. В $SL(n,\mathbb{R})$ перед $\mathbb{R}$ зачёркнут отдельный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000710

GELFAND-P000711

[номер в источнике: 44]

Основная лемма.

Пусть G — полупростая группа Ли, [над строкой в обводке вставлено: $\operatorname{rank} G \geq 2$], Γ — [над строкой в обводке вставлено: неприводимая] решётка в G, [между строками вставлено: G не имеет компактных факторов], k — локальное поле хар-ки 0, т. е. $\mathbb{C}$, $\mathbb{R}$ или конечное расширение поля $\mathbb{Q}_p$, $n \in \mathbb{N}$ и дан гомоморфизм $T : \Gamma \longrightarrow GL(n, k)$. Пусть

1) $\overline{T(\Gamma)}$ связна и проста. (замыкание по Зарисскому)

2) $T(\Gamma)$ не является отн. компактной

Тогда

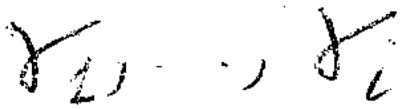
I. $k = \mathbb{C}$ или $\mathbb{R} \Rightarrow T$ продолж. до предст. группы G

II. $k = \mathbb{Q}_p \Rightarrow$ условия 1) и 2) противоречивы

Вывод теоремы из леммы.

$G = G(\mathbb{R})$, K — поле алг. чисел, можно считать $\Gamma \subset G(K)$ (легко [над строкой вставлено: по теор. Сельберга] доказывается).

Пусть $\gamma_1, \ldots, \gamma_i$ — образующие.



Сомнительное чтение. Последний индекс предположительно i; возможно l.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000711

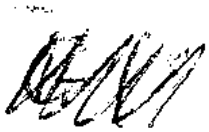
Рассм. знаменатели соотв. матриц и вх. в их разложение простые множители $p_1, \ldots, p_m$.



Сомнительное чтение. Последний индекс в списке простых множителей исправлен; предположительно m.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000711

Дост. док., что образ



Неразобранный фрагмент. Перед Γ зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000711

Γ в $G(\mathbb{Q}_p)$ относит. компактен. Тогда знаменатели ограничены



Неразобранный фрагмент. После «ограничены» зачёркнуто слово.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000711

в совок. (из устр. топологии в $\mathbb{Q}_p$).

Компактность следует из утв. II леммы. ■

GELFAND-P000712

19/IX—77 г. Сем. Гельфанда.

В. Дринфельд. Рассм. S^4 с конформной структурой, индуцированной стандартной метрикой.

ξ — гладкое комплексное векторное расслоение над S^4.



Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись перед скобкой предположительно читается «Кир».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000712

[Присутствует физик: Киржниц Давид Абрамович].

Уравнения дуальности. A_μ — матричная ф-я 4-х перем.,

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + [A_\mu, A_\nu], \qquad \mu = 1, 2, 3, 4. \tag{1}$$



Сомнительное чтение. Перед уравнением (2) зачёркнута запись, предположительно F_{ijk}.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000712

$$F_{ij} = \frac{1}{2}\varepsilon_{ijk\ell}F_{k\ell} \qquad \text{(ур-я дуальности)} \tag{2}$$

$$[\partial_\mu + A_\mu, F_{\mu\nu}] = 0 \qquad \text{(ур-я Янга-Миллса)} \tag{3}$$

GELFAND-P000713

Киржниц Давид Абрамович (из ФИАН'а).

О нек-рых характерных идеях теор. физики.



Сомнительное чтение. Перед «Передний край» отдельный знак, предположительно «4».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000713

Передний край: 1) элем. частицы 2) космология 3) переход дин. систем в статист.

Всё это теперь тесно связано!



Неразобранный фрагмент. Перед заголовком сильно переписанный или зачёркнутый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000713

Теория элементарных частиц.

Возн. ≈ 50 лет назад.

Первые 20 лет господств. идеи КТП, т. е. как в квант. механике.

Конец 50-х годов: сомнения.

Ландау: „Гамильт. метод — труп. Наша зад. — похоронить его со всеми причит. ему почестями!“

60-е годы — групп. подход.

Теперь ренессанс полевого подхода. Виновата идея:

1. Спонтанно нарушенная симметрия.

Чувствит. к макроскоп. возд. (наруш. симметрии).

2. Макроскопические воздействия.

3. История вселенной — пример $\overbrace{\text{наруш.}}^{\text{такого влияния}}$ спонт. симм..

Космология

Вселенная горячая. Почему?

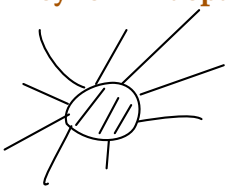
4. «Динамика — статистика».

Сначала о п. 4. Неск. лет назад сказано принципиально новое слово: Hawking, Bekenstein

обл. в фаз. пр-ве расползается (за счёт неустойчивости)

Рисунок и набранное описание.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000713

— было известно. (напр. биллиард Синая)

сист. с положит. энтропией.

Информац. язык (Сциллард, 1927 г, затем математики) здесь сработал.

Расползлось — потеряли информацию

$$\Delta I = \underline{\text{Информация}} = -\ln \frac{P_f\ (=\text{число возм. ответа на вопр. в конце})}{P_i\ (=\text{— ″ — в начале})}$$

Энтропия

Макросост. опр. малым числом параметров. При них возможны различные распр. частиц (вырождение).

Энтропия $S = \ln(N_{\text{микроскоп}})$

И. М. Г.: Энтропия: 27 монет, 1 фальш. легче др. — 3 взвеш.

N монет, 1 фальш. отл. по весу, при каком N можно найти за 3 взвешивания:

Решение: вдвое меньше знаем (13).

N взвеш. $(3^N - 1)/2$.

GELFAND-P000714

[номер в источнике: 47]

Алгоритм.

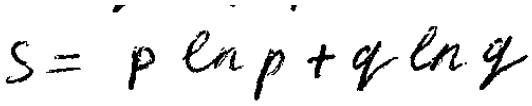
Делить монеты надо. так, чтобы энтропия кучек была одинакова!!

(Дел. энтроп. на 3 одинаков. части).

Не надо перебора!

монета p — вер. орла
q — вер. решки

$$S = p \ln p + q \ln q$$



Сомнительное чтение. Перед $p \ln p$ в рукописи минус не виден.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000714

Из аддит. получ. разумность.

N исх. $\quad -\sum p_i \ln p_i \qquad$ Если $p_i = \frac{1}{N}$, то получ. $S = \ln N$

Информ. = изменение энтропии.

Реш. зад.: смотреть измен. вероятностей.

Начало: $4 + 4,5$

$$\Delta I = -\ln \frac{N_f}{N_i}$$

К. Д. А. $\quad \Delta S = -\Delta I.$

Пример: газ



Рисунок и набранное описание.



нач. сост. конечное

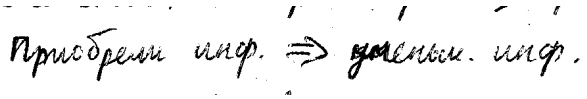
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000714

$$S = \ln \frac{V}{N} \qquad (\text{на одну молекулу}).$$

$$\boxed{\Delta S = \ln 2.}$$

Следствие: потеря инф. $\Rightarrow$ рост энтропии

Приобрели инф. $\Rightarrow$ уменьш. инф.



Сомнительное чтение. Начало «уменьш.» переписано, а следующее сокращение читается «инф.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000714

Демон Максв. пониж. энтропию (следит за частицами)

Есть ли ещё способы потери инф.?

Может быть, есть



Неразобранный фрагмент. После «есть» густо зачёркнуто слово.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000714

силы, удерж. информацию



Неразобранный фрагмент. Перед «в д. объёме» зачёркнут отдельный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000714

в д. объёме.

Изв. ситуация, когда информ. отсекается физич. средствами

— не выходит инф.

Есть такая сила: тяготение! (и она единственная)

Дальнодейств. и одного знака (!)

«Чёрная дыра» — тело, не выпускающ. информацию.

Придумал Лаплас: Скор. света $= 2^{\text{й}}$ космич. скор.

$$\frac{mv^2}{2} - \gamma\frac{mM}{R} = 0$$

$$\frac{mc^2}{2} = \gamma\frac{mM}{R},$$

$$\boxed{R = \frac{2\gamma M}{c^2} = r_g}$$

При таком радиусе свет не покинет тело (и никакой сигнал)

— оказывается, верно и в точной науке

GELFAND-P000715

$$R_{\text{солнца}} = 10^6 \text{ км}$$



Сомнительное чтение. Перед «Для» густо зачёркнут один знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000715

Для его массы нужен рад. 7 км.

О чёрной дыре принцип. ничего не можем знать, кроме неск. пар. — — массы, заряда,



Неразобранный фрагмент. Запись после «заряда» густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000715

радиуса.

Как в случае газа. Микросост. огромное количество. На самом деле это термодин. объект!!

Хокинг: пов. чёрной дыры S (!) возрастает при всех процессах. Слияние 2-х чёрных (раньше) дыр. Геом. ясно увелич. (из ф-мы Лапласа)

Буква S сыграла замеч. роль.

$$\boxed{\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E}} \quad \Rightarrow \quad T \text{ — „темпер.“ чёрной дыры.}$$

Bekenstein — снял кавычки! Посчитал информацию, теряющуюся при постр. (уч. Хокинга) чёрных дыр!! Совп. с энтр. информационной.

Кинем горячее тело на чёрную дыру. Оно увелич. пов. больше, чем холодное, в точн. соотв. возраст. энтропии.

[зачёркнуто: Хокинг.] Хокинг. Слияние пар частиц. Чёрная дыра излучает и спектр планковский!

$$\frac{1}{e^{\frac{\hbar\omega}{kT}} - 1}$$

T — та температура.

Информ. тер. не стохастизацией!!, а уходит в чёрные дыры. (механич. отсекается)

Другие способы

Uhnru?

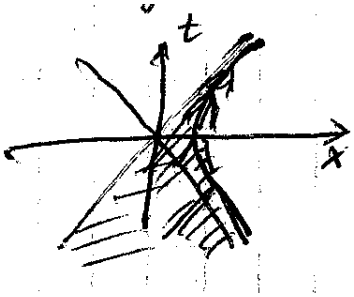


Сомнительное чтение. Написание фамилии предположительно «Uhnru». По смыслу речь об У. Г. Унру.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000715

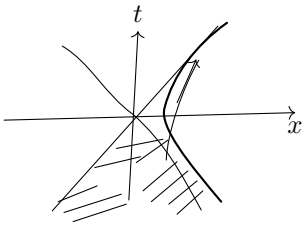
Однор. поле тяготения.

Пусть в вакууме част. двиг. равномерно ускоренно. До неё дойдёт свет не отовсюду.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000715

Рисунок и набранное описание.

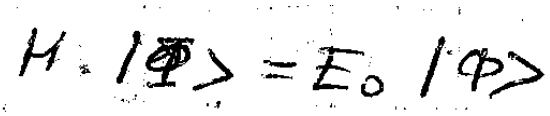


В местах наложения правых кривых и штрихов их точное соединение неразличимо.

Получ., что свет дох. лишь от половины пр-ва. Наблюд. увидит (расчёт) планковское распред.. Нулевые колеб. он видит перекошенными. Это тяжёлый счёт.

H — гам. эл.-магн. поля.

$$H|\Phi\rangle = E_0|\varphi\rangle$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000715

Сомнительное чтение. Знак состояния слева сильно обведён и выглядит как Φ; справа знак выглядит как φ.

Вектор сост. с точки зр. неинерц. наблюд. → Счит. вер. $1^{\underline{\text{го}}}$, $2^{\underline{\text{х}}}$ и более

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000715

Сомнительное чтение. За правой границей страницы видны два обрезанных фрагмента штрихов.

GELFAND-P000716

[номер в источнике: 48?]

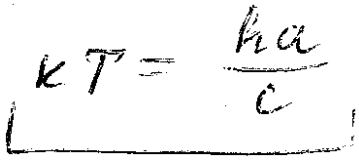


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000716

Сомнительное чтение. Последняя цифра номера предположительно 8, возможно 2.

фотонов.

$$\boxed{kT = \frac{ha}{c}} \quad \Rightarrow \quad \text{температура}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000716

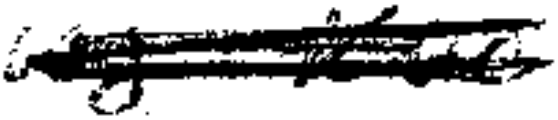
Сомнительное чтение. Первый знак числителя читается h; отдельная черта для $\overline{h}$ неразличима.

Нагрев. газа на финише.

Почему вселенная горячая?

[Слева] Эксперимент — остывает сейчас ||

[Справа] $T = 3°\text{K}$ — из распр.



Неразобранный фрагмент. Перед «Планка» густо зачёркнуто слово.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000716

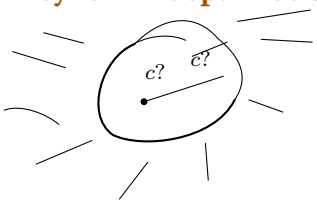
Планка излуч. из космоса. [под формулой: (реликтовое излучение)]

Область неизвестности была. Возникла в какой-то момент времени. До этого бессмысленно [ниже: спрашивать].

Есть горизонт событий.



Рисунок и набранное описание.



Концы внутренних линий и два малых знака различимы частично.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000716

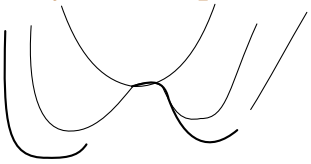
закрытая обл. (свет не успел дойти оттуда). (⇒ поэтому для нас такая темпер.)

—— · ——

Спонтанное наруш. симм.



Рисунок и набранное описание.



Точные продолжения линий в месте наложения неразличимы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000716

эволюция ямы при наруш. температуры



Сомнительное чтение. Подпись предположительно читается «эволюция ямы при наруш. температуры»; возможное чтение «мин» вместо «ямы».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000716

—— · ——

Идея Сени Вишика, о том, почему сем. Гельфанда нестерилизован: „Чтобы успешно проинтегрировать большую область, надо пользоваться методом Монте-Карло“.

GELFAND-P000717

[номер в источнике: 55]

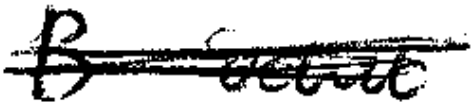
3/X—77 г. Сем. Гельфанда.

Будет систематически: «некоммутативная алгебраическая геометрия»

Л. А. Дикий. О новых алгебрах Ли.

(Гельф., Дикий, Функ. анализ, 11:2).

Def. 1. Алгебра A.



Сомнительное чтение. Справа зачёркнуто «B» и ещё одно слово, предположительно «себе».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000717

$$u_k^{(i)}, \qquad k = 0, 1, \dots, n; \qquad i = 0, 1, 2, \dots$$

$$A = \left\{ \sum a\, u_{k_1}^{(i_1)} u_{k_2}^{(i_2)} u_{k_3}^{(i_3)} \cdots u_{k_N}^{(i_N)} \right\}, \qquad a \in \underset{\text{(поле)}}{K},$$

A — алг. многочленов
от образующих $u_k^{(i)}$

$$\boxed{A = K[u_k^{(i)}].}$$

$$\xi = \sum a_{k,i} \frac{\partial}{\partial u_k^{(i)}}, \qquad a_{k,i} \in A.$$

(сумма бесконечна) ξ наз. дифференцированием

$$\frac{d}{dx} = \sum_{k,i} u_k^{(i+1)} \frac{\partial}{\partial u_k^{(i)}}$$

$$\frac{d}{dx} u_k^{(i)} = u_k^{(i+1)}; \qquad u_k^{(i)} = \left(\frac{d}{dx} \right)^i u_k; \qquad u_k \underset{\text{def}}{=} u_k^{(0)}$$

Def. 2. Пространство $\widetilde{A}$ (пр-во функционалов)

В дальнейшем всегда $u_n = 1$, $u_{n-1} = 0$.

$$\left\{ f : \exists g,\ f = \frac{d}{dx} g \right\} = \frac{d}{dx} A;$$

$$\widetilde{A} = A \Big/ \frac{d}{dx} A$$

$$f \longmapsto f \bmod \frac{d}{dx} A = \widetilde{f} \in \widetilde{A}$$

$$A \underset{\int \cdots dx}{\longrightarrow} \widetilde{A} \qquad \widetilde{f} = \int f\, dx$$

Задача.

$$f[u] \in \mathbb{C}[u_k^{(i)}];$$

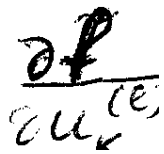
$$\int_{-\infty}^{\infty} f[u(x)]\,dx = 0, \quad \forall u \in S(\mathbb{R}^1) \quad \Longleftrightarrow \quad f \in \frac{d}{dx}\mathbb{C}[u].$$

Def. 3. $A^{n-1} =$ пр-во наборов $(f_0, f_1, \ldots, f_{n-2})$, $f_k \in A$

[на левом поле: $\frac{\delta}{\delta u}$.]

$$\frac{\delta}{\delta u} : \widetilde{A} \longrightarrow A^{n-1}$$

$$\left(\frac{\delta \widetilde{f}}{\delta u}\right)_k = \sum_{\ell=0}^{\infty} \left(-\frac{d}{dx}\right)^{\ell} \frac{\partial f}{\partial u_k^{(\ell)}} = \frac{\delta \widetilde{f}}{\delta u_k}$$



Сомнительное чтение. В числителе под суммой f обведено более толстыми штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000717

(здесь $\widetilde{f} = f \bmod \frac{d}{dx}A$)

GELFAND-P000718

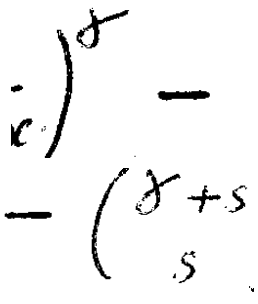
Def. 4. $\ell : A^{n-1} \longrightarrow A^{n-1}$

$$f = (f_0, \ldots, f_{n-2})$$

$$(\ell f)_r = \sum_s \ell_{rs} f_s$$

$$\ell_{rs} = \sum_{\gamma=0}^{n-1-r-s} \left[\binom{\gamma + r}{r} u_{r+s+\gamma+1} \left(-i\frac{d}{dx}\right)^{\gamma} - \right.$$

$$\left. - \binom{\gamma + s}{s} \left(i\frac{d}{dx}\right)^{\gamma} u_{r+s+\gamma+1} \right]$$



Сомнительное чтение. В рукописи минус повторён при переносе: в конце первой строки и в начале второй.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000718

$n = 2, 3$ просто; $n = 4$ — 1-й содерж. пример.

Def. 5. $\forall f \in A^{n-1}$ построим

$$\partial_f = \sum_{k,\ell} f_k^{(\ell)} \frac{\partial}{\partial u_k^{(\ell)}} \qquad \text{(дифференцирование)}$$

Легко проверить, что

$$\partial_f \frac{d}{dx} = \frac{d}{dx} \partial_f$$

Поэтому определена операция $\partial_f : \widetilde{A} \longrightarrow \widetilde{A}$.

Def. 6. Пусть $f, g \in A^{n-1}$. Положим

$$([f,g])_r = \partial_f g_r - \partial_g f_r$$

Легко проверить, что

$$[\partial_f, \partial_g] = \partial_{[f,g]}.$$

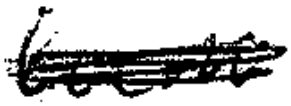
Поэтому коммутатор $[\cdot,\cdot]$ определяет на A^{n-1} структуру алгебры Ли.

Def. 7. опр. коммутатор в $\widetilde{A}$.

$$\{\widetilde{f}, \widetilde{g}\} = \int \sum_{r,s} \frac{\delta \widetilde{f}}{\delta u_r} \cdot \ell_{rs} \frac{\delta \widetilde{g}}{\delta u_s}\, dx$$

Теорема:

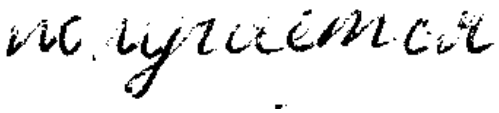
Неразобранный фрагмент. После «Теорема» густо зачёркнуто слово.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000718

получается алгебра Ли

Сомнительное чтение. Глагол предположительно «получается», возможно «получится».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000718

(т. е. выполнено тождество Якоби)

Задача: доказать её попроще.

С. П. Новиков $A = \frac{d^3}{dx^3} + \left(u\frac{d}{dx} + \frac{d}{dx}u\right)$

тоже задаёт алгебру Ли.

(и с помощью него можно записать ур-е КдФ).

GELFAND-P000719

[номер в источнике: 56]

С. И. Гельфанд. о раб. И. М. Гельф., И. Н. Бернш. и свои.:

Сомнительное чтение. Последнее слово заголовка предположительно читается «свои.»; конечные штрихи сливаются.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000719

«Локальная структура категории модулей Хариш-Чандры»
или «Некоммутативная алгебраическая геометрия I».

G — вещественная группа Ли, полупростая

$K \subset G$, K — максимальная компактная подгруппа

$\mathfrak{g}$ — алгебра Ли группы G

Определение. Модуль Хариш-Чандры M — это линейное пр-во над $\mathbb{C}$ с действием $\mathfrak{g}$ и K и с условиями (кроме естеств. условий действия и согласования действий $\mathfrak{g}$ и K).

1) действия [зачёркнуто: алгебры Ли группы K] $\mathfrak{g}$ и K согласованы:

а) алг. Ли K действует на M как подалгебра в $\mathfrak{g}$.

б) [зачёркнуто: а)?]



Сомнительное чтение. После «б)» зачёркнут знак, предположительно «а)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000719

$$T\big(\underset{\uparrow K}{k}\ \underset{\uparrow \mathfrak{g}}{X}\ k^{-1}\big) = T_1(k)T(X)T_1(k^{-1}).$$

T — действие $\mathfrak{g}$, T_1 — действие K

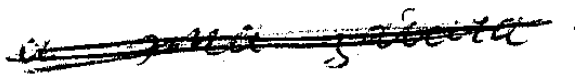
2) M разбив. отн. K в прямую сумму [вставлено сверху: неприв.] представлений и каждое [вставлено снизу: неприв.] предст. встречается конечное число раз.

М. Х.-Ч. обр. категорию. Морфизмы определяются естеств. образом.

Задача: описание этой категории.

Идея: есть некоммут. алгебра, к-рая за это ответственна.

Гельфанд, Пономарев: для группы Лоренца [вставлено снизу: $SL(2,\mathbb{C})$] свод. к классификации таких пар матриц A, B, что $AB = BA = 0$, [зачёркнуто: и]



Неразобранный фрагмент. После «и» зачёркнуты ещё два слова.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000719

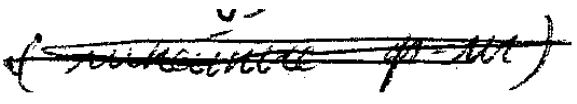
$U(\mathfrak{g})$ — обёртыв. алгебра $\mathfrak{g}$

$Z(\mathfrak{g})$ — её центр

$$M \rightsquigarrow J_M = \{z \in Z(\mathfrak{g}) \mid zM = 0\} \qquad \text{(идеал) в } Z(\mathfrak{g}).$$

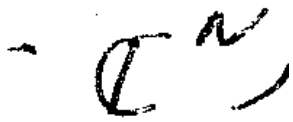
Θ — множество характеров $\theta : Z(\mathfrak{g}) \to \mathbb{C}$. (гомоморфизмов)

[зачёркнуто под формулой: (линейные ф-лы?)] $(\subset \mathbb{C}^N)$.



Сомнительное чтение. В зачёркнутой записи сокращение после «линейные» предположительно «ф-лы».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000719



Сомнительное чтение. В $\mathbb{C}^N$ регистр показателя неясен: N или n.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000719

$$\operatorname{supp} M \subset \Theta$$
$$\operatorname{supp} M = \{\theta \mid J_M \subset \ker \theta\}$$

$\operatorname{supp} M$ — конечное мн-во.

Пусть $D \subset \Theta$,

$$C_D = \{M \mid \operatorname{supp} M \subset D\}.$$

GELFAND-P000720

Можно рассм. модули Х.-Ч. с носит. в точке $C_{\{\theta\}}$

Теорема (лёгкая).

$$C_D = \bigoplus_{\theta \in D} C_{\{\theta\}}$$



Неразобранный фрагмент. Между знаком равенства и $\bigoplus$ зачёркнут знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000720

в нек-ром смысле,

(разлагаются и нет гомоморфизмов).

1-я основная теорема. Пусть D — огр. область в Θ (в компл. смысле). Тогда $\exists$ $Z(\mathfrak{g})$-алгебра Q



Сомнительное чтение. Справа внизу от Q зачёркнут небольшой знак, возможно индекс.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000720

[зачёркнуто: такая] с конечным числом a аддитивных $Z(\mathfrak{g})$-образующих, [вставлено сверху: такая что] [зачёркнуто: Тогда?] C_D эквивалентна категории Q-модулей, которые конечномерны над $\mathbb{C}$.



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово перед C_D предположительно «Тогда».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000720

(∃ функтор, осущ. эквивалентность)

Q — $Z(\mathfrak{g})$

— · —

«Известия» и «Соц. индустрия» [зачёркнуто: от 23]

$23/\overline{\text{IX}}\text{-}77$ $22/\overline{\text{IX}}\text{-}77$

сообщение из Петрозаводска о неопознанном летающем объекте

— · —

Пример.

$$G = SL_2(\mathbb{R})/\{\pm 1\}$$
$$Z(\mathfrak{g}) \cong \mathbb{C}[z]$$
$$\Theta = \mathbb{C}^1$$

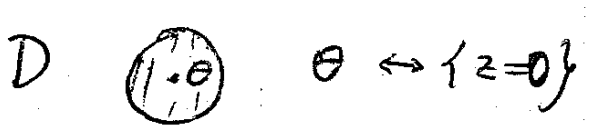


Рисунок и набранное описание.

D $\theta \leftrightarrow \{z = 0\}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000720

Алгебру будем строить над аналит. ф-ями

$Q = (a_{ij}(z))_{i,j=1}^{3}$ — матр. 3×3, $\qquad a_{ij}(z)$ — целые ф-и

$$(a_{ij}(0)) = \begin{pmatrix} * & 0 & 0 \\ * & * & 0 \\ * & 0 & * \end{pmatrix}$$

GELFAND-P000721

10/X̄—77 г. Сем. Гельфанда.

С. Гельфанд.

G — полупростая вещественная группа Ли

K — максимальная компактная подгруппа

$\mathfrak{g}$ — алгебра Ли группы G

$U(\mathfrak{g})$ — обёртывающая алгебра.

$Z(\mathfrak{g})$ — центр $U(\mathfrak{g})$

Модуль Хариш-Чандры (МХЧ) V, если

[Теор. Х.-Ч.: в неприводи. предст. полупростой группы каждое [вставлено сверху: неприв.] предст. макс. комп. группы K встреч. конечн. число раз]

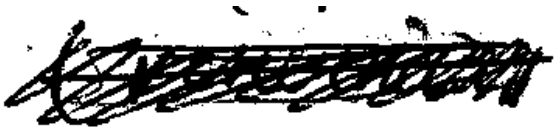
В V заданы предст. T_1 алг. $U(\mathfrak{g})$, T_2 — предст. группы K.

1) V — конечно порожд. $U(\mathfrak{g})$-модуль.

2) $T_1|_{\mathfrak{k}} = dT_2$,

$$T_2(k)T_1(X)T_2(k^{-1}) = T_1(kXk^{-1})$$

3) $T_2 = \bigoplus$ неприв. непр. предст. K, причём каждое встречается конечное число раз. (прямая сумма в букв. смысле).



Неразобранный фрагмент. Перед «Результат» густо зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000721

Результат: пусть

$$\Theta = \{\theta : Z(\mathfrak{g}) \to \mathbb{C}\} = \mathbb{C}^r$$



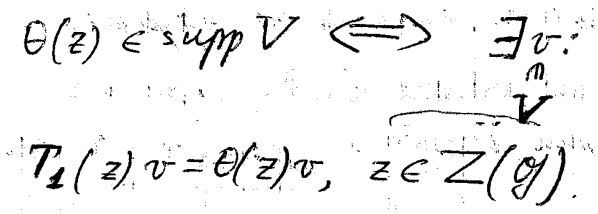
Сомнительное чтение. Показатель предположительно r, возможно τ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000721

(кольцевые гомоморфизмы)

$$V \mapsto \operatorname{supp} V \subset \Theta$$

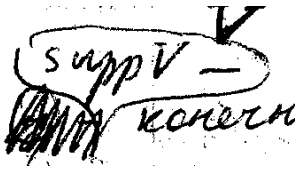
$$\theta(z) \in \operatorname{supp} V \iff \exists \underset{\uparrow}{v} \underset{V}{} : T_1(z)v = \theta(z)v, \quad z \in Z(\mathfrak{g}).$$



Сомнительное чтение. Слева в рукописи стоит $\theta(z)$, а условия $v \neq 0$ рядом нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000721

На самом деле



Неразобранный фрагмент. Под вставкой «supp V —» густо зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000721

[вставлено сверху: supp V —] конечное мн-во.

Пусть есть огр. область $D \subset \Theta$,

$$C_D = \{V : \operatorname{supp} V \subset D\}.$$

Для непересек. мн-в D_1 и D_2 получ. прямая сумма категорий.

Эквивалентность категорий:

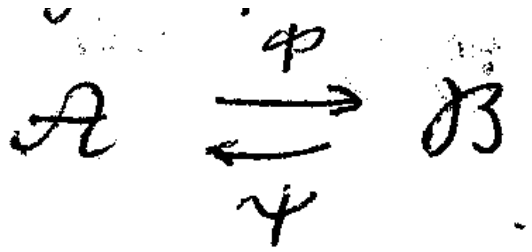


Рисунок и набранное описание.

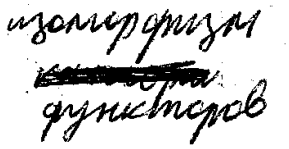
$\mathcal{A} \underset{\psi}{\overset{\varphi}{\rightleftarrows}} \mathcal{B}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000721

φ, ψ — функторы

$$\varphi \circ \psi \underset{\uparrow}{\sim} \mathrm{id}_B, \qquad \psi \circ \varphi \underset{\nearrow}{\sim} \mathrm{id}_A$$

[стрелки к обоим знакам из надписи] изоморфизм



Неразобранный фрагмент. Между «изоморфизм» и «функторов» густо зачёркнуто слово.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000721

функторов

GELFAND-P000722

[номер в источнике: 61]

Изоморфизм функторов:

$$\forall a: \qquad \psi\varphi(a) \longleftrightarrow a$$

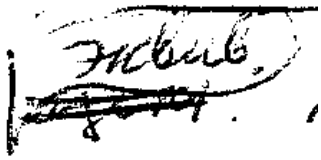
(не совпад., а изоморфно!) и все диагр. коммутативны.

Пример эквивал., но не изом. категорий:

1) катег. конечномерных лин. пр-в над $\mathbb{C}$

2) — ″ — конечномерных модулей над $M(2, \mathbb{C})$.

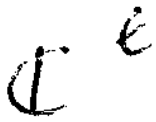
Категория МХЧ [вставлено сверху в обводке: эквив.] нек-рой категории конечномерных модулей.



Неразобранный фрагмент. Под вставкой «эквив.» густо зачёркнуто слово.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000722

$\underset{\text{откр.}}{E} \subset \mathbb{C}^{\ell}$, $\qquad B$ — прям. сумма неск. матр. алгебр.



Сомнительное чтение. Показатель при $\mathbb{C}$ предположительно ℓ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000722

$B(E)$ — аналит. ф-и на E со знач. в B

Опр. Подалг. $R \subset B(E)$ наз. приятной, если

1) она сод. все скалярные ф-и:

$$f(z)\mathbf{1}_B \in R$$

2) $\{f(z), f \in R\} = B$ для почти всех $z \in E$

(т. е. для всех, кроме аналит. мн-ва меньшей размерности)

[зачёркнуто: Теорема?]



Сомнительное чтение. Перечёркнутый заголовок предположительно «Теорема».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000722

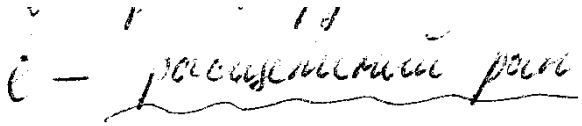
Mod R — катег. R-модулей, явл. конечномерными лин. пр-вами.

Теорема. $C_D \sim \text{Mod}\, R$

для нек-рой приятной алг. R.

r — ранг группы

ℓ — расщепимый ранг группы.



Сомнительное чтение. Знак перед словами «расщепимый ранг» предположительно ℓ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000722

— · —

Дальше всё будет на примере.

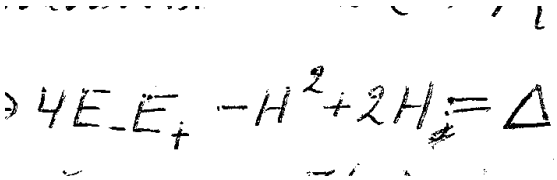
$$G = [\text{зачёркнуто } SL(2,\mathbb{R})?] \quad SL_2(\mathbb{R})/\{\pm 1\}, \qquad \underset{\text{алг. Ли}}{\mathfrak{sl}_2(\mathbb{R})} = \{E_+, E_-, H\}$$



Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись после $G =$ предположительно $SL(2,\mathbb{R})$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000722

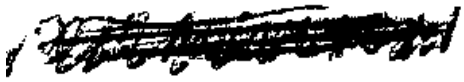
$$Z(\mathfrak{g}) \ni 4E_-E_+ - H^2 + 2H := \Delta \qquad E_+ = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_- = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$



Сомнительное чтение. Перед H^2 виден минус. Под знаком определения Δ есть мелкие перечёркнутые штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000722

Любой другой элемент $Z(\mathfrak{g})$ является полиномом



Неразобранный фрагмент. После «полиномом» густо зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000722

от Δ.

$\Theta = \mathbb{C}^1$, $D =$ окрестность точки 0, дост. малая



Сомнительное чтение. Знак после «точки» открыт справа и предположительно читается как 0.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000722

Приятная подалгебра:

$$E = D, \qquad B = M_3(\mathbb{C}), \qquad R \subset \begin{pmatrix} a_{11}(z) & a_{12}(z) & a_{13}(z) \\ \cdot & - & - \\ \cdot & - & - \end{pmatrix} = (a_{ij}(z))$$

GELFAND-P000723

Условие, выделяющее R:

$$a_{ij}(0) = \begin{pmatrix} * & 0 & 0 \\ * & * & 0 \\ * & 0 & * \end{pmatrix}$$

Есть над ф-ями базис из 9 элементов.

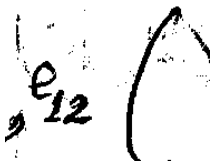
$$e_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad e_{12} \begin{pmatrix} 0 & z & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad e_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

и т. д.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000723

Сомнительное чтение. В первом элементе матрицы при e_{12} нуль обведён густыми штрихами.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000723

Сомнительное чтение. Между e_{12} и открывающей скобкой знак равенства не виден.

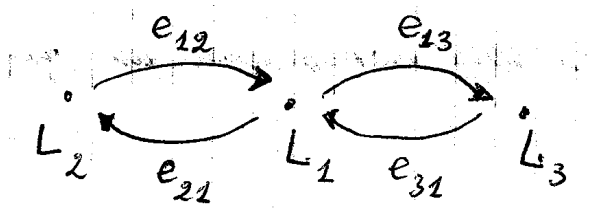
$$e_{21}e_{12} = ze_{22}$$

Хотим найти конечномерные модули, чтобы умн. на z было нильпот. оператором.

$$e_{ii}^2 = e_{ii}.$$

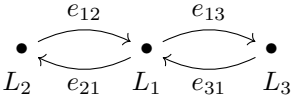
$$L_i = \{m : \ e_{ii}m = m\}.$$

$$M = L_1 \oplus L_2 \oplus L_3$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000723

Рисунок и набранное описание.



На оригинале стрелка e_{13} идёт от L_1 к L_3, а e_{31} от L_3 к L_1.

$e_{21}e_{12} = ze_{22}$ нильпотентен

$$e_{12}e_{21} = ze_{11} = e_{13}e_{31}$$

отсюда катег. модулей над этим кольцом $\cong \ldots$

Для $SL(3,\mathbb{R})$ ответ таков:

$$E = \{z_1, z_2\} \qquad \text{в окр. нуля:}$$

$$B = \underset{a_{ij}}{M_4} \oplus \underset{b_{ij}}{M_3} \oplus \underset{c_{ij}}{M_3} \oplus \underset{d}{M_1}$$

Условия.

1) При $z_1 = 0$ $\quad \Big\| \quad a_{13} = a_{14} = a_{23} = a_{24} = b_{12} = b_{13} = 0$, $a_{33} = b_{22}, \quad a_{34} = b_{23}, \quad a_{43} = b_{32}, \quad a_{44} = b_{33}$

GELFAND-P000724

[номер в источнике: 62]

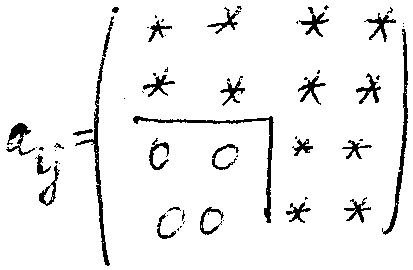


Рисунок и набранное описание.

$$a_{ij} = \left(\begin{array}{cc|cc} * & * & * & * \\ * & * & * & * \\ \hline 0 & 0 & * & * \\ 0 & 0 & * & * \end{array}\right)$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000724

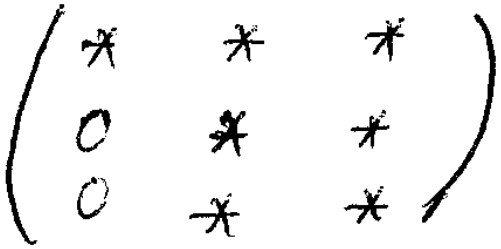
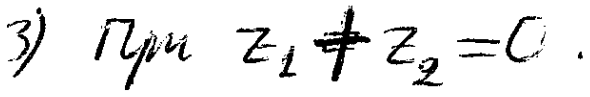


Рисунок и набранное описание. $\begin{pmatrix} * & * & * \\ 0 & * & * \\ 0 & * & * \end{pmatrix}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000724

2) При $z_2 = 0$ $\quad \Big\| \quad a_{12} = a_{14} = a_{34} = c_{12} = c_{13} = a_{32} = 0$, $a_{22} = c_{22}, \quad a_{24} = c_{23}, \quad a_{42} = c_{32}, \quad a_{44} = c_{33}$

3) При $z_1 + z_2 = 0$. $\quad \Big\| \quad b_{13} = b_{23} = c_{13} = c_{23} = 0;$ $b_{33} = c_{33}.$



Сомнительное чтение. Переписанный знак между z_1 и z_2 предположительно читается как $+$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000724

GELFAND-P000725

24/X–77 г.

С. И. Гельфанд. Модули Хариш–Чандры

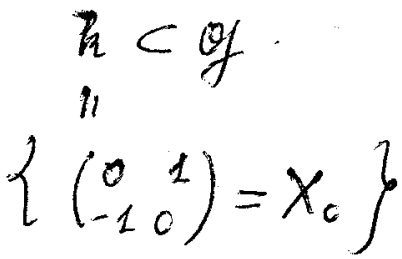
МХЧ для

$$G = SL(2,\mathbb{R})/(\pm 1)$$
$$K = SO_2/(\pm 1)$$
(макс. комп. подгруппа)

$\mathfrak{g}$ — алгебра Ли

$$\underset{\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}}{E_+}, \quad \underset{\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}}{E_-}, \quad \underset{\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}}{H}$$ — образующие $\mathfrak{g}$

$$\begin{array}{l}\mathfrak{k} \subset \mathfrak{g}. \\ \| \\ \left\{\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix} = X_c\right\}\end{array}$$



Сомнительное чтение. Подстрочный знак при X читается как открытая c.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000725

GELFAND-P000726

[номер в источнике: 67]

Модуль Х.–Ч. — такое (бесконечномерное) предст. в [зачёркнуто] V, что

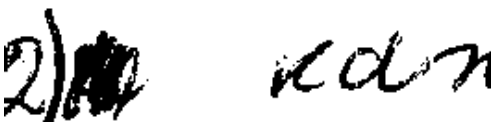


Сомнительное чтение. Зачёркнутый фрагмент перед V не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000726

1) X_0 имеет лишь целочисленные соб. значения и притом чётные

2) [зачёркнуто] каждое собств. значение [вписано сверху: оператора X_0] конечнократно



Сомнительное чтение. Густо зачёркнутый знак после номера 2) не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000726

3) V конечно порождён (над обёрт. алгеброй)

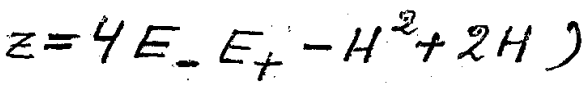
($\Leftrightarrow$ кратности соб. значений ограничены).

$v_1, \ldots, v_n$ — образующие

> *[На правом поле за двойной чертой]* 1) — чтобы можно было проинтегрировать до предст. группы (e^{inx} и т. д.)

Определение. $Z(\mathfrak{g})$ — центр обёрт. алгебры $U(\mathfrak{g})$

(порожд. элементом $z = 4E_-E_+ - H^2 + 2H$)



Сомнительное чтение. В рукописи перед H^2 стоит минус, а перед $2H$ — плюс.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000726

$\operatorname{supp} V =$ мн-во собств. значений оператора z в V

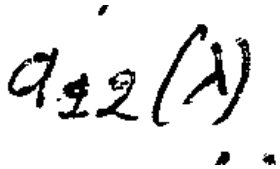
Теорема: это конечное мн-во для любого V.

Определение. Пусть D — область в $\mathbb{C}$.

$$C_D = \{V,\ \operatorname{supp} V \subset D\}$$

Пусть D — маленькая окрестность нуля (круг радиуса $< 1/2$).

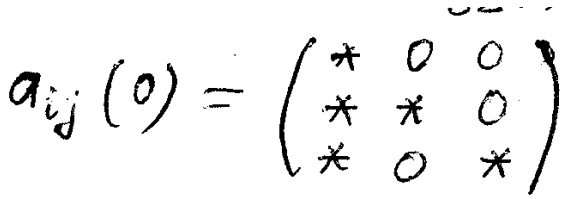
$$R = \left\{ \begin{pmatrix} a_{11}(\lambda) & a_{12}(\lambda) & a_{13}(\lambda) \\ a_{21}(\lambda) & a_{22}(\lambda) & a_{23}(\lambda) \\ a_{31}(\lambda) & a_{32}(\lambda) & a_{33}(\lambda) \end{pmatrix} \right., \quad a_{ij}(\lambda) \text{ — аналит. ф-и в } D$$



Сомнительное чтение. Первый знак индекса при $a_{12}(\lambda)$ переписан, читается как 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000726

$$a_{ij}(0) = \begin{pmatrix} * & 0 & 0 \\ * & * & 0 \\ * & 0 & * \end{pmatrix}$$



Сомнительное чтение. Слева от равенства написано $a_{ij}(0)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000726

$$\operatorname{Mod} R = \left\{ \begin{array}{c} M \\ | \\ R\text{-модуль} \end{array} \ : \ \dim_{\mathbb{C}} M < \infty \right\}$$

Теорема. Категория C_D эквивалентна категории Mod R.

Пример.

Категория модулей над кольцом матриц эквивалентна категории [зачёркнуто: линей...?] конечномерных линейных пространств



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000726

Сомнительное чтение. Начало зачёркнутого слова предположительно читается как «линей»; конец не установлен.

(~ предст. алг. матриц — прямая сумма)

V — станд. предст. алг. M_ℓ



Сомнительное чтение. Индекс при M предположительно читается как ℓ; знак также похож на e.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000726

$$E \longmapsto V \underset{\mathbb{C}}{\otimes} E, \qquad M_\ell \text{ действ. по 1-му переменному}$$

$$W \text{ — } M_\ell\text{-модуль} \quad \longmapsto \quad E = \operatorname{Hom}_{M_\ell}(V, W).$$

(выписаны 2 функтора, задающие эквивалентность)

Старая формулировка: $\forall\, M_\ell$ модуль разлагается в прямую сумму.

GELFAND-P000727

Док-во теоремы.

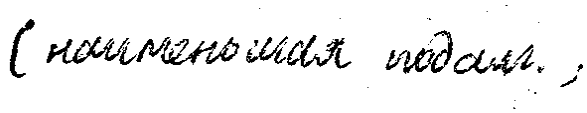
I. Пусть дан набор чисел $n_1, \ldots, n_k$. Построим по нему кольцо $Q_{n_1,\ldots,n_k}$

а) $J_{n_1 \ldots n_k}$ — левый идеал в $U(\mathfrak{g})$, порождённый элементом

$$(X_0 - 2in_1)(X_0 - 2in_2) \cdots (X_0 - 2in_k)$$

б) $N_{n_1,\ldots,n_k} = \{u \in U(\mathfrak{g}) \mid J_{n_1,\ldots,n_k} u \subset J_{n_1,\ldots,n_k}\}$

(наименьшая подалг., в к-рой J — 2-стор. идеал



Сомнительное чтение. В рукописи читается «наименьшая».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000727

$$Q_{n_1 \ldots n_k} = N_{n_1,\ldots,n_k} / J_{n_1,\ldots,n_k}$$

Опред. V — модуль Х.–Ч.

$$\tau_{n_1,\ldots,n_k}(V) \underset{\text{def}}{=} \{v : \ (X_0 - 2in_1) \cdots (X_0 - 2in_k)v = 0\}$$

Это конечномерное подпр-во

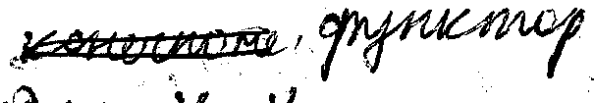
Размерность $=$ сумме кратностей

N переводит его в себя

J — ” — в нуль

$$\Rightarrow \quad Q_{n_1,\ldots,n_k} \text{ действует в } \tau_{n_1,\ldots,n_k}(V)$$

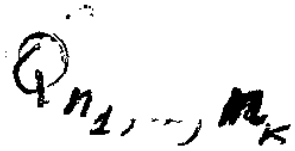
Это [зачёркнуто: конструкция?], функтор



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово предположительно «конструкция».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000727

Модули Х.–Ч. $\longrightarrow$ конечномерные модули над $Q_{n_1,\ldots,n_k}$



Сомнительное чтение. Первый знак последнего индекса у Q обведён. Читается n_k.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000727

Ясно, что

$$z \in N_{n_1,\ldots,n_k}$$

$$\text{supp } M = \{\text{соб. значения } z\}$$

$$(\text{Mod } Q_{n_1,\ldots,n_k})_D$$

(конечномерные модули с носителем в D).



Рисунок и набранное описание.

$\longmapsto$

Короткая стрелка направлена влево. Справа видна поперечная черта. Связь с соседней строкой неясна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000727

Теорема 1. Пусть D — любая огр. область в $\mathbb{C}^1$. Тогда сущ. $n_1, \ldots, n_k$, такие что C_D и $(\text{Mod } Q_{n_1,\ldots,n_k})_D$ эквив.

GELFAND-P000728

[номер в источнике: 68]

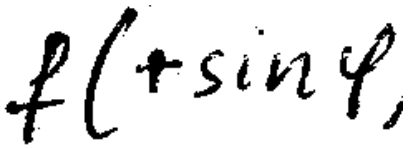
II. Определение предст. основной серии.

по s постр. модуль $T^{(s)} = V$

$$V = \{ f(x,y) \}$$
функции
на плоск.

1) $f(tx, ty) = |t|^s f(x,y)$

2) $f(+\sin\varphi, \cos\varphi) = P(\sin\varphi, \cos\varphi)$



Сомнительное чтение. Перед $\sin\varphi$ в первом аргументе стоит $+$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000728

P — многочлен.

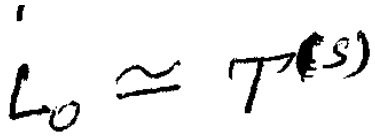
Алгебра Ли действ. естеств. образом (дифф. операторы)

(группа — на аргумент)

$$E_+ \sim x\frac{\partial}{\partial y}; \quad E_- \sim y\frac{\partial}{\partial x}; \quad H \sim x\frac{\partial}{\partial x} - y\frac{\partial}{\partial y}.$$

Огранич. на $S^1 \cong$ пр-во многочленов (чётных на окружности)

$$L_0 \simeq T^{(s)} \qquad \text{(при любом } s\text{)}.$$



Сомнительное чтение. Открывающая скобка в показателе (s) обведена густо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000728

Лемма 1. Пусть $X \in U(\mathfrak{g})$. Действие X полиномиально зависит от s.

(Матричные элементы в базисе одночленов — полиномы от s)

$$\tau_{n_1,\ldots,n_k}(T^{(s)}) = L_{n_1,\ldots,n_k}$$

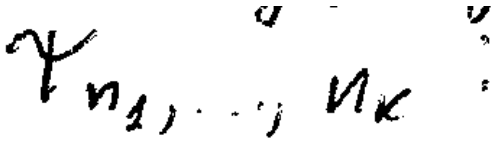
Лемма 2. Пусть $q \in Q_{n_1,\ldots,n_k}$. Действие q полиномиально зависит от s.

Теорема 2. Положим

$$B_{n_1,\ldots,n_k} = \mathrm{End}(L_{n_1,\ldots,n_k})$$

Тогда существует отображение

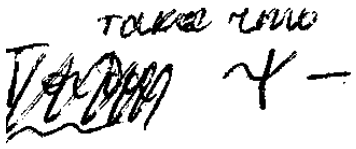
$$\psi_{n_1,\ldots,n_k} : Q_{n_1,\ldots,n_k} \longrightarrow B_{n_1,\ldots,n_k}[s],$$



Сомнительное чтение. Знак отображения предположительно ψ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000728

[зачёркнуто: Теор.?] [вставлено сверху: так что] ψ — вложение



Сомнительное чтение. Зачёркнутый заголовок предположительно читается «Теор.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000728

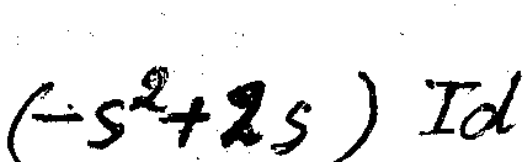
(т. е. в основной серии в кач. под- и фактор- предст. содерж. $\forall$ МХЧ)

III. Объед. I и II этапов.

D — маленькая окр. нуля

Лемма 0.

На $T^{(s)}$ оператор z есть $(-s^2+2s)\,\mathrm{Id}$



Сомнительное чтение. В рукописи написано $(-s^2+2s)\,\mathrm{Id}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000728

$z=0$ при $s=0$ и $s=2$.

Лемма 1. Пусть s вблизи точки 0.

1) Тогда T^s, $s\neq 0$ неприводимо

$$0 \longrightarrow \mathrm{Id} \longrightarrow T^{(0)} \longrightarrow T_+ \oplus T_- \longrightarrow 0$$



Сомнительное чтение. В обозначении Id вторая буква густо обведена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000728

и точн. послед. не расщепляется

GELFAND-P000729

$$2)\quad T^{(s)}\big|_K = \bigoplus_{j=-\infty}^{\infty} \delta_j.$$

$\delta_k =$ соб. подпр. X_0 с соб. знач. $2ik$.

(1-мерное предст.)

$$I\big|_K = \delta_0, \qquad T_+\big|_K = \bigoplus_{j>0} \delta_j, \qquad T_-\big|_K = \bigoplus_{j<0} \delta_j.$$



Сомнительное чтение. За правой границей листа виден узкий знак, похожий на I. Его связь с записью не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000729

[На левом поле: В?] Лемма 2. Вблизи $s = 2$



Сомнительное чтение. Густо обведённый знак на поле предположительно читается «В».

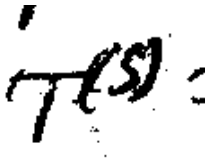
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000729

$$0 \longrightarrow T_+ \oplus T_- \longrightarrow T^{(2)} \longrightarrow I \longrightarrow 0$$

$T^{(s)}$, $s \neq 2$ неприводимо

Лемма 3. $s \neq 0$ $\quad T^{(s)} \simeq T^{(2-s)}$

s вблизи нуля



Сомнительное чтение. Открывающая скобка показателя в $T^{(s)}$ обведена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000729

Рассмотрим числа $(n_1, n_2, n_3) = (-1, 0, 1)$ и кольцо

$$Q_{(-1,0,1)}$$

D — дост. малая окр. нуля $\quad \Rightarrow \quad C_D \sim Q_{(-1,0,1)}$

(объяснение: в T_+ есть предст. с $+1$, в T_- — ” — с -1 и т. д.)

$$\tau_{-1,0,1}(T^{(s)}) = \{e_{-1}, e_0, e_1\}$$

$q \in Q_{-1,0,1}$

. . . . . .

Сделано: $SL(2, \mathbb{R})/(\pm 1)$, $SL(2, \mathbb{R})$, $PGL(2, \mathbb{R})$,

$SL(2, \mathbb{C})$, $SL(3, \mathbb{R})$

Наверное, можно $SL(3, \mathbb{C})$ и $SU(2, 1)$

Рекомендуется, сосчит. $SO(4, 1)$ (легко), $Sp(4, \mathbb{C})$ (легко)

Трудно: $SL(4, \mathbb{R})/(\pm 1)$, $SL(4, \mathbb{C})$.

Читать: раб. Хираи; Желобенко

Гельфанд, Граев

Кричевер

2 минуты для сенсационного сообщения.

[На левом поле: Об ур-и?]

$$[L_1, L_2] = 0$$



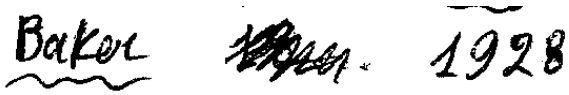
Сомнительное чтение. Сокращение предположительно читается «Об ур-и», возможно «Об ур-й».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000729

Коддингтон указал на раб.

Burchnal, Chaundy 1922, 1928, 1931

и Baker [зачёркнуто] 1928



Сомнительное чтение. Запись между «Baker» и «1928» густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000729

[Справа от списка работ:] — возразили Baker'у, к-рый рекомендовал польз. алг. геом.

Поставлена и решена задача об описании коммут. опр. со скал. коэфф. взаимно простого пор.

ответ не через Θ-ф-и и не достаточно эффективен

1-й через ф-и Ламе нашли (как Ахиезер). не увидели прямолин.

GELFAND-P000730

[номер в источнике: 69]

пути на якобиане (и даже условной периодичности).

Забыли — в раб. 1939 ссылок уже нет.

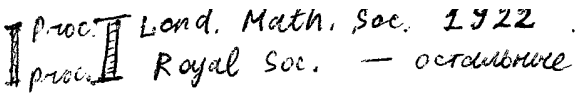


Рисунок и набранное описание.
Proc. Lond. Math. Soc. 1922.
Proc. Royal Soc. — остальные

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000730

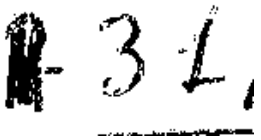
почти коммутир. [зачёркнуто] и пары Лакса есть.



Сомнительное чтение. После «коммутир.» зачёркнут небольшой знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000730

[зачёркнуто] 31/X–77 г. Сем. Гельфанда. С. П. Новиков. Инстантоны.



Сомнительное чтение. Густо зачёркнутый знак перед датой не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000730

$\mathbb{R}^4 \subset S^4 \qquad (|x| \to \infty)$

$A =$ [зачёркнуто] $A_\mu\, dx^\mu$ форма связности



Сомнительное чтение. В зачёркнутом фрагменте после $A =$ предположительно видны A и d. Индексы не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000730

Если кривизна равна 0, то

$$(1) \qquad A_\mu \longrightarrow \frac{\partial g}{\partial x^\mu}\, g^{-1}(x), \qquad g(x) \in G$$

$$A_\mu(x) \in L_G \qquad \text{(алгебра Ли)}$$

Форма кривизны:

$$(2) \qquad F_{\nu\mu} = dA + [A, A] = \mathcal{D}A$$

(ковариантная производная)

Чаще всего $G = SU_2$ (Янг–Миллс).

$[A, A]$ — внешнее произв., но умн. коэфф. — в алг. Ли.

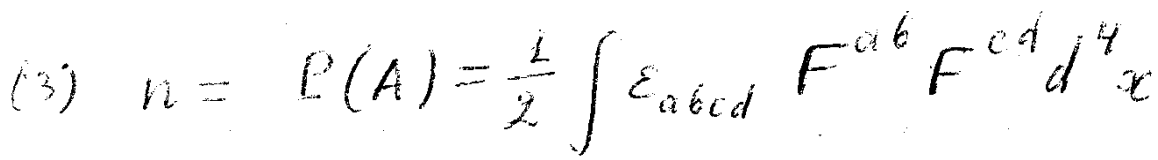
Другие обозначения: $A \wedge A = [A, A]$, $\mathcal{D}A = \nabla_A A$

Требование, что всё на S^4 — чуть сильнее конечности энергии.

(Замеч. Нелинейные (киральные) поля $\leftrightarrow$ связность с 0-й кривизной; задаётся ф-ями со знач. в группе.)

Положим

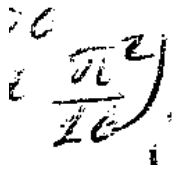
$$(3) \qquad n = P(A) = \frac{1}{2}\int \varepsilon_{abcd} F^{ab} F^{cd}\, d^4x$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000730

Сомнительное чтение. В (3) перед произведением $F^{ab}F^{cd}$ обозначение следа не написано.

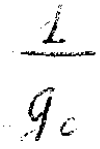
(хар. класс Черна — топ. инвариант — целое число с точн. до множителя $\frac{\pi^2}{16}$).



Сомнительное чтение. Знаменатель дроби предположительно читается как 16.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000730

$$(4) \qquad S(A) = \frac{1}{g_c}\int_{\mathbb{R}^4} \mathrm{Sp}(F_{\mu\nu}F^{\mu\nu})\, d^4x$$

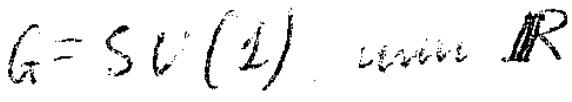


Сомнительное чтение. Разомкнутый нижний индекс при g предположительно c, возможно 0.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000730

(ф-л Янга–Миллса)

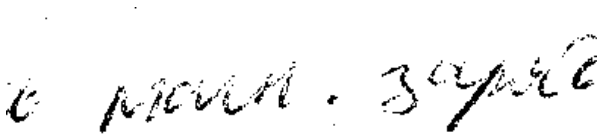
Классич. эл.-динамика — $G = SU(1)$ или $\mathbb{R}$



Сомнительное чтение. В рукописи написано $SU(1)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000730

в завис. от того, есть ли реал. заряды или нет.



Сомнительное чтение. Бледное сокращение перед «заряды» предположительно читается «реал.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000730

Ур-я Янга–Миллса:

$$(5) \qquad \delta S = 0.$$

Классич. задача: найти все такие A, что $S(A) < +\infty$.

Замеч. Метрика S^4 конформно эквив. метрике $\mathbb{R}^4$,

$$g_{\mu\nu}(y) = g(y)\delta_{\mu\nu}$$

Ур-я Максвелла и Янга–Миллса конформно инвариантны.

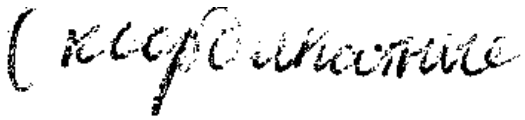
Гр. конформных преобр. евкл. пр-ва и сферы $\quad \| \quad O(5,1) = K_4$

GELFAND-P000731

Решения умн. на скаляр под действ. конформной группы:

$$f : X \longrightarrow X, \qquad f^*(g_{ij}) = g(x)g_{ij}.$$

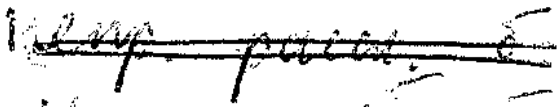
(непрерывные конф. преобр.)



Сомнительное чтение. Первое слово в скобках предположительно читается «непрерывные».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000731

[зачёркнуто: Непр. рассл. в?]



Сомнительное чтение. В зачёркнутой строке предположительно «Непр. рассл. в».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000731

Непр. отобр. баз переводит рассл. в рассл. и связность в связность. Тогда новая связность снова удовл. ур-ю Янга–Миллса.

$O(5,1)$

На сфере S^4 есть $O(5)$

Стереогр. преобр. S^4 на $\mathbb{R}^4$ и в $\mathbb{R}^4$ берём подобные преобр..

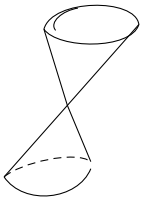
Откуда $O(5,1)$?

Надо рассм. конус

$$x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_5^2 - x_6^2 = 0.$$



Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000731

[неразобранный знак] и лин. преобр., сохр. конус.



Сомнительное чтение. Отдельный знак перед «и» не удалось прочитать.

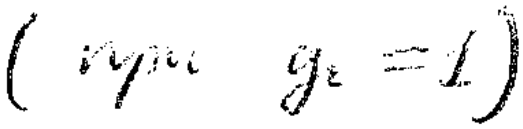
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000731

Лучи конуса — S^4. Преобр. конформные на S^4.

Конформная группа сохр. ф-л $S(A)$

Инстантоны Белавина–Полякова.

$$(6) \qquad \min_{P(A)=n} S(A) = n. \qquad \text{(при } g_c = 1\text{)}$$



Сомнительное чтение. Нижний индекс при g предположительно c, возможно 0.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000731

и на самом деле минимумы удовл. ур-ю [зачёркнуто]



Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись похожа на $F = *F$; средние знаки не читаются уверенно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000731

$$(7) \qquad \underline{F = *F}$$

(ур-я дуальности)

(Белавин и Поляков)

И обратное, реш. этих ур-й с данным n — реализ. строгий минимум в данном классе.

Явно представили ряд авторов (для $\forall\, n$ хотя бы сущ. решение).

[зачёркнуто: Гер?] t' Hooft нашёл явные ф-лы при $\underline{n = 2}$. (все решения!)



Сомнительное чтение. Зачёркнутый фрагмент перед фамилией предположительно читается «Гер».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000731

с пом. элем. подстановки.

Решения обр. $(8n-3)$-мерное многообразие (Шварц из теор. Атьи–Зингера). Это M^{8n-3}.

Атья–Зингер на 3 месяца позже.

t' Hooft нашёл [зачёркнуто] мн-ие размерности $\underline{\underline{5n+4}}$. ($n \geq 3$)



Сомнительное чтение. Короткая зачёркнутая запись после «нашёл» не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000731

При $n = 2$ совпадают. Не ясно, нет ли ещё связной компоненты.

Д-во теор. Шварца

Линеаризуем ур-я (7):

$$(A_\mu) \longrightarrow A_\mu + a_\mu = A + \delta A$$

линеариз. оператор $\quad a_\mu \longrightarrow Ta_\mu$



Сомнительное чтение. Справа от Ta_μ виден отдельный неразобранный след.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000731

GELFAND-P000732

[номер в источнике: 70]

$$B(A) = F - *F = 0,$$
$$B(A + \delta A) = T(\delta A) + O((\delta A)^2)$$

Счёт индекса: cn — линейная ф-я от n; считаются знач. в 0 и 1.

Коядро $= 0$ [зачёркнуто] $\Leftarrow$ хопфевы соображения.



Сомнительное чтение. После «Коядро = 0» густо зачёркнут фрагмент. Справа видна стрелка влево.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000732

Получ. $8n$: 3 параметра лишних из калибр. инвариантности.

Исп. конф. группы $\Rightarrow$ При $n = 1$ все реш. сферич. симметричны.

$O(5,1)$ действует на мн-ве реш.

При $n = 1$ мн-во реш. 5-мерн. [Справа:] $\dim O(5,1) = 15$.

на $\forall$ связн. комп. действ. $O(5,1)$.

Поэтому стац. подгруппа имеет разм. ≥ 10. Но > 10 не бывает, т.к. стац. подгруппа компактна (есть метрика)

$\Rightarrow$ они — однор. пр-ва по $SO(5)$, т. е. сферич. симметричны.

(сферич. симм. с точн. до калибров. инвариантности).

2-инстант. — ещё не полностью.

Метод Атьи и Захарова–Белавина

Усл. $F = *F$.

хотим предст. как усл. коммутативности дифф. операторов

$$\left(\text{напр., } \left[L - \frac{\partial}{\partial t},\ A - \frac{\partial}{\partial y}\right] = 0\right)$$

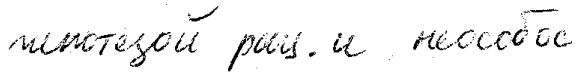
Теорема

$$(8) \quad [\widehat{B}_1(\lambda), \widehat{B}_2(\lambda)] = 0,\ \forall\lambda \quad \Longleftrightarrow \quad \text{ур-я дуальности (7)}.$$

(по λ 1-го порядка).

[Справа, ||] (Захаров, Белавин, Ян).

Выделим реш. гипотезой рац. и неособен.



Сомнительное чтение. Слова после «Выделим реш.» читаются предположительно как «гипотезой рац.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000732

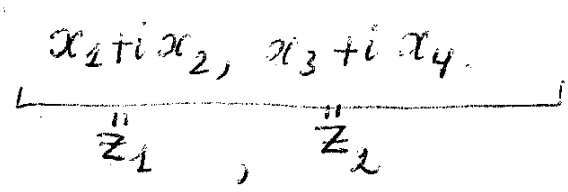


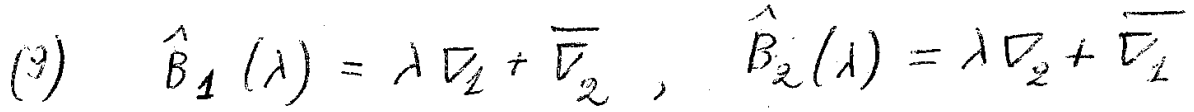
Рисунок и набранное описание.

$$\underbrace{x_1 + ix_2,\quad x_3 + ix_4}_{\substack{\| \\ z_1 \quad , \quad \| \\ \quad\quad z_2}}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000732

$B_j(\lambda)$ выписывают сами как опер. ковар. дифф.

$$(9)\quad \widehat{B}_1(\lambda) = \lambda\nabla_1 + \overline{\nabla}_2, \qquad \widehat{B}_2(\lambda) = \lambda\nabla_2 + \overline{\nabla}_1.$$



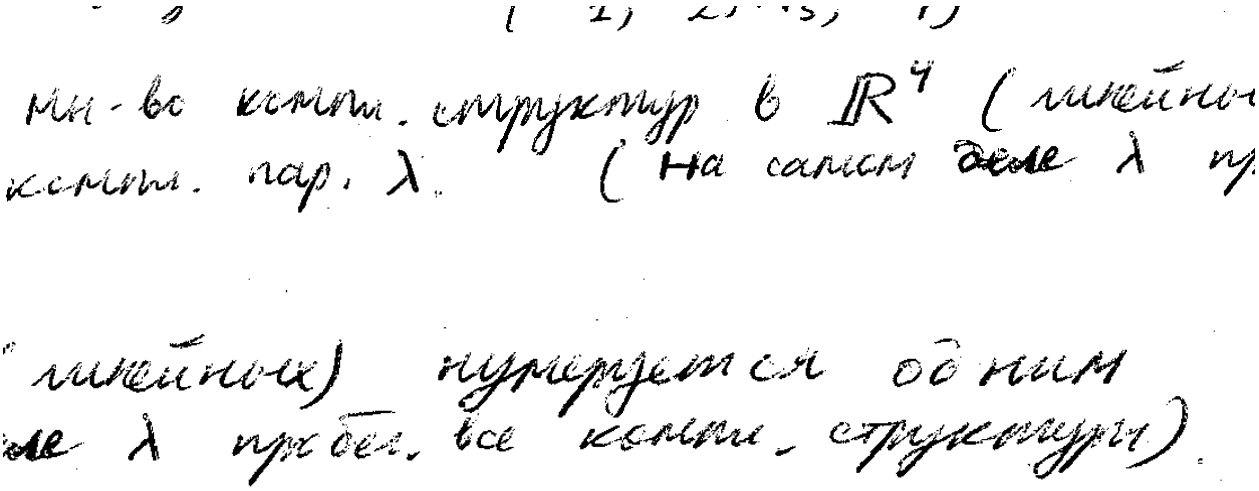
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000732

Сомнительное чтение. В обоих операторах (9) перед сопряжённой производной написан $+$.

$$(10)\quad \nabla_1 = A_1 + iA_2 + \frac{\partial}{\partial z_1}, \qquad \nabla_2 = A_3 + iA_4 + \frac{\partial}{\partial z_2}.$$

Связность $= \{A_1, A_2, A_3, A_4\}$.

Мн-во компл. структур в $\mathbb{R}^4$ (линейных) нумеруется одним компл. пар. λ. (На самом деле λ пробег. все компл. структуры).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000732

Сомнительное чтение. В скобках написано «все компл. структуры». Других ограничений здесь не указано.

GELFAND-P000733

Атья.

(подход, сд. больше)



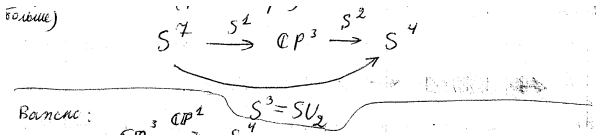
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000733

Рисунок и набранное описание.

$\mathbb{C}P^3 \xleftarrow{S^2} S^4$

В верхней записи стрелка направлена влево.

(рассл. Хопфа)

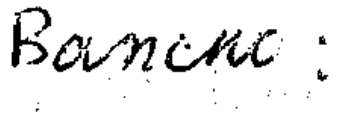


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000733

Рисунок и набранное описание.

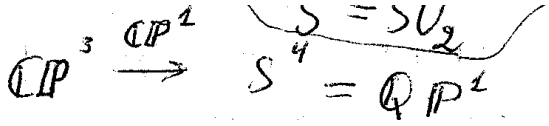
$$S^7 \xrightarrow{S^1} \mathbb{C}P^3 \xrightarrow{S^2} S^4$$
$$S^3 = SU_2$$

Важно:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000733

Сомнительное чтение. Заголовок предположительно читается «Важно».



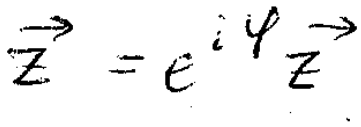
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000733

Рисунок и набранное описание.

$$\mathbb{C}P^3 \xrightarrow{\mathbb{C}P^1} S^4 = \mathbb{Q}P^1$$

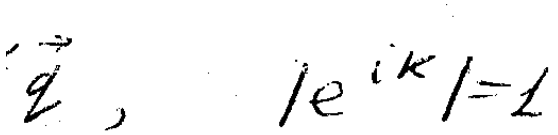
q_1, q_2 — кватернионы.

$$q_1 = (z_1, z_2), \qquad q_2 = (z_3, z_4).$$
$$\vec{z} = e^{i\varphi}\vec{z}, \qquad \vec{q} \to e^{ik}\vec{q}, \qquad |e^{ik}| = 1.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000733

Сомнительное чтение. Между $\vec{z}$ и экспонентой написано равенство.



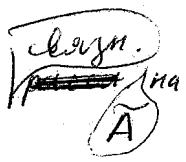
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000733

Сомнительное чтение. После i в показателе предположительно k; знак похож также на κ.

(ед. кватернион; они обр. гр. SU_2).

$$\left(\underset{\text{кватерн.}}{z_1, z_2} \;\middle|\; \underset{\text{кватерн.}}{z_3, z_4} \right).$$

Связн. A на S^4 поднимем до [зачёркнуто: рассл.?] [сверху вписано и обведено: связн.] [снизу вписано и обведено: $\widetilde{A}$] на $\mathbb{C}P^3$.

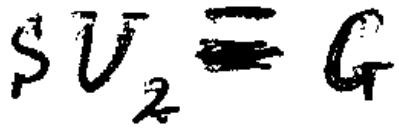


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000733

Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово предположительно «рассл.». Вставки обведены.

Связность с гр. SU_2.

$$SU_2 = G$$



Сомнительное чтение. Знак перед G предположительно $=$; нижняя черта густо обведена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000733

Связность порожд. квазикомплексную структуру.

(слои компл., а в гориз. пр-вах поднят. с базы).

Слой $\mathbb{C}^2$.

Интегрируемость квазикомпл. структ. $\Longleftrightarrow$ ур-я дуальности.

$\Longleftrightarrow$ опер. $\dfrac{\partial}{\partial z}$ коммутативны. (предст. в виде коммут. пары)

Повторение.

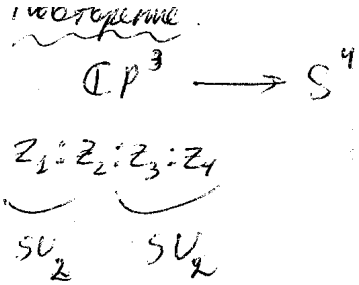


Рисунок и набранное описание.

$$\mathbb{C}P^3 \longrightarrow S^4$$

$$\underbrace{z_1 : z_2}_{SU_2} : \underbrace{z_3 : z_4}_{SU_2}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000733

действуем здесь и там одними и теми же преобр. из SU_2.

[зачёркнуто: $SU_2 \ldots \mathbb{C}P^3$?]



Сомнительное чтение. В зачёркнутой записи предположительно SU_2 и $\mathbb{C}P^3$. Знак между ними не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000733

$$\text{Слой} = SU_2/(\text{диаг. матр.}) = \mathbb{C}P^1.$$

Есть компл. структура в базе и в слое.

Пусть на M^{2n} есть квазикомпл. структура

(способ превр. $\forall$ кас. пр-во в комплексное)

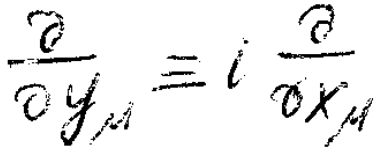
$$\partial_1, \ldots, \partial_n \text{ — базис векторов в кас. пр-ве}$$
$$\partial_{n+1}, \ldots, \partial_{2n}$$

GELFAND-P000734

[номер в источнике: 71]

Пусть $\nabla_j = \partial_j + i\partial_{n+j}$

$$\frac{\partial}{\partial y_\mu} \equiv i\frac{\partial}{\partial x_\mu}$$



Сомнительное чтение. В рукописи между производными стоит знак из трёх черт ≡.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000734

Треб., чтобы они коммутировали.

Это и есть интегрир. квазикомпл. структуры.



Сомнительное чтение. В сокращении «квазикомпл.» средние буквы обведены густо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000734

GELFAND-P000735

15/XI-77. Сем. Гельфанда.

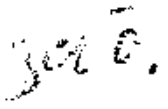
Б. С. Надь.

Ряд зад. опер. прив. к постр. сжат. опер. на пр-вах Харди.



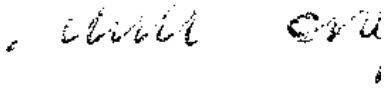
Сомнительное чтение. Первое слово бледное, предположительно «Ряд».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000735



Сомнительное чтение. Второе слово читается предположительно как «зад.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000735



Сомнительное чтение. Сокращение после «постр.» читается предположительно как «сжат.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000735

H^∞ — огр. аналит. ф-и в круге.

[Зачёркнуто] inner function

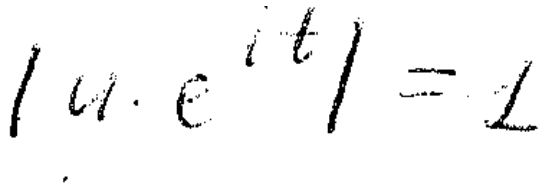
$$\underset{\text{def}}{=} \quad |u \cdot e^{it}| = 1$$

almost everywhere



Сомнительное чтение. Зачёркнутые знаки перед «inner function» неразборчивы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000735



Сомнительное чтение. Между u и e^{it} в рукописи стоит точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000735

$$\bigwedge_{\alpha} u_\alpha$$

— наиб. внутр. делитель набора ф-й



Сомнительное чтение. На правом поле короткий изогнутый штрих. Его назначение неясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000735

Blaschke decompos.:

$$\forall \quad \text{[Зачёркнуто]} \quad u = u_i u_o$$

(теор. Смирнова)



Сомнительное чтение. Зачёркнутые знаки между $\forall$ и u неразборчивы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000735



Сомнительное чтение. Последний нижний индекс предположительно o.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000735

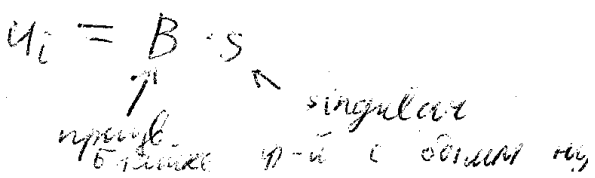


Рисунок и набранное описание.

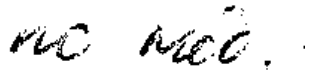
$u_i = B \cdot s$

↑ произв. Блашке

↑ singular

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000735

ф-й с общим нулём и по мас. [Зачёркнуто].



Сомнительное чтение. Последнее сокращение предположительно «мас.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000735



Сомнительное чтение. Зачёркнутая группа в конце строки неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000735

GELFAND-P000736

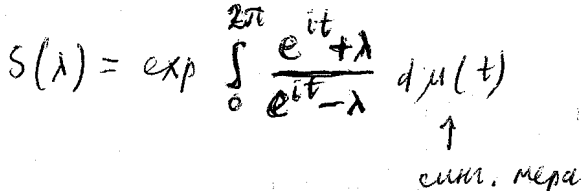


Рисунок и набранное описание.

$$s(\lambda) = \exp \int_0^{2\pi} \frac{e^{it}+\lambda}{e^{it}-\lambda} \quad d\mu(t)$$

синг. мера

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000736

Сомнительное чтение. Начальный знак предположительно s, регистр не вполне ясен.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000736

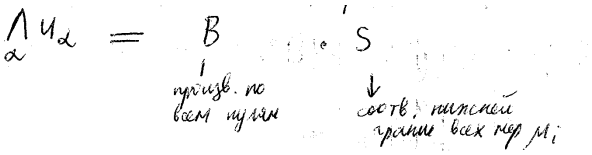


Рисунок и набранное описание.

$$\bigwedge_\alpha u_\alpha = \quad B \quad \cdot \quad S$$

произв. по всем нулям — соотв. нижней грани всех мер μ_i

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000736

Сомнительное чтение. Второй множитель предположительно прописное S.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000736

В алг. Харди неверно, что

$$u \wedge v = xu + yv.$$

Неверно, что даже

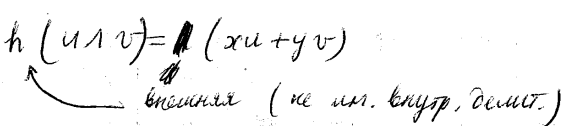


Рисунок и набранное описание.

$$h \quad (u \wedge v) = \square \quad (xu + yv)$$

внешняя (не им. внутр. делит.)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000736



Сомнительное чтение. Знак перед скобками закрашен. Нижний штрих под ним также густо зачёркнут.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000736



Сомнительное чтение. На правом поле прерывистый изогнутый штрих. Его назначение неясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000736

Фиксируем внутр. ф-ю ω. Тогда $\forall u, v\ \exists x, y$:

$$xu + yv = h_\omega(u \wedge v), \quad \text{где } h_\omega \wedge \omega = 1$$

(но h_ω не обяз. внешний)



Сомнительное чтение. Последнее слово предположительно «внешний». Средние буквы обведены густо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000736

На самом деле, можно выб. $x, y = \text{const}$

$$u + tv = h_t(u \wedge v)$$

M. Sherman (красивые док-ва леммы)

Обобщение:

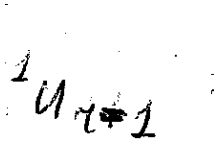
[зачёркнуто] $\forall u_1, \dots, u_r,$



Неразобранный фрагмент. Перед квантором переписанная группа неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000736

$$u_1 + tu_2 + \dots + t^{r-1}u_{r+1} = h_t\Big(\bigwedge_k u_k\Big); \quad h_t \wedge \omega = 1$$



Сомнительное чтение. Последний нижний индекс предположительно $r + 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000736



Неразобранный фрагмент. Прежние штрихи под густой чертой в индексе неразборчивы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000736

(Кроме счётного мн-ва знач. t)
и то же, для конечн. числа строчек
Дальше какие-то элем. преобр. матриц.
И. Кричевер.
Рац. решения ур-я Кадомцева-Петвиашвили:

$$\frac{3}{4}u_{yy} + \frac{\partial}{\partial x}\left\{[\text{зачёркнуто}]\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{1}{4}(6uu_x + u_{xxx})\right\} = 0 \tag{1}$$



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутый знак перед производной по времени неразборчив.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000736

GELFAND-P000737

[номер в источнике: 78]

Теорема. Ищем рац. по x решения $u(x,y,t)$, убывающие при $|x| \to \infty$. Тогда легко видеть, что



Сомнительное чтение. Слово перед «видеть» читается как «легко». Последняя буква обведена густо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000737



Неразобранный фрагмент. Прежние штрихи последней буквы под густой правкой неразборчивы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000737

$$u(x,y,t) = \sum \frac{-2}{\big(x - x_j(y,t)\big)^2}$$



Сомнительное чтение. Первый аргумент в x_j читается как y по нижней петле.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000737



Неразобранный фрагмент. Прежние штрихи аргумента под правкой неразборчивы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000737

1) Полюса по y движутся в соотв. с сист. Мозера с гамильтонианом

$$H = \frac{1}{2}\sum p_j^2 + \sum_{i<j} \frac{1}{(x_i - x_j)^2}$$

(t фиксировано)

2) Полюса по t двиг. [зачёркнуто] по гамильтониану F_3, явл. одним из интегралов сист. Мозера



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутый знак после «двиг.» неразборчив.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000737

Получ. 2 коммутирующих потока, опред. [вписано сверху: (рац.)] реш. ур-я (1).



Рисунок и набранное описание.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000737

$$(1) \iff \left[\frac{\partial}{\partial y} - L_1, \frac{\partial}{\partial t} - L_2\right] = 0,$$

$$L_1 = \frac{d^2}{dx^2} + u, \qquad L_2 = \frac{d^3}{dx^3} + \frac{3}{2}u\frac{d}{dx} + u$$



Неразобранный фрагмент. Коэффициент читается как $3/2$. Прежние штрихи под густой правкой неразборчивы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000737



Сомнительное чтение. Последнее слагаемое записано как $+u$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000737

Получ. коммутативные подалгебры в $\mathcal{D}_n$ (тело частных кольца дифф. опер. с полин. коэфф. от n перем.)

След. раз Ю. И. Манин



Сомнительное чтение. Бледкое сокращение перед «раз» читается предположительно как «След.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000737